

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Vinícius Belmar Almeida Prado Pohl

**Análise de estruturas em estado plano em
vibração livre com o método dos
elementos virtuais**

Curitiba, PR

2026

Vinícius Belmar Almeida Prado Pohl

Análise de estruturas em estado plano em vibração livre com o método dos elementos virtuais

Trabalho acadêmico como requisito para
obtenção do título de mestre em Métodos
Numéricos em Engenharia.

Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia
Mestrado Acadêmico em Métodos Numéricos em Engenharia

Dr. Marcos Arndt

Curitiba, PR
2026

RESUMO

——- Resumo em português. ——

Palavras-chave: latex. abntex. editoração de texto.

ABSTRACT

—— abstract. ——

Keywords: latex. abntex. publication de textes.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	9
1.1	Objetivos	11
1.2	Objetivos específicos	11
1.3	Metodologia	11
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	15
2.1	Desenvolvimento do método e principais formulações	15
2.2	O método dos elementos virtuais em problemas de elasticidade.	20
2.2.1	Pequenas deformações:	21
2.2.2	Grandes deformações:	23
2.3	O método dos elementos virtuais em problemas de dinâmica	23
3	O PROBLEMA DINÂMICO	27
3.1	Análise dinâmica de estruturas	27
3.1.1	Conceitos Básicos	27
3.1.2	Modos de vibração	31
3.2	Teoria da elasticidade e estado plano	33
3.2.1	Conceitos básicos de mecânica do contínuo e teoria da elasticidade	34
3.2.2	Formulação da equação governante	41
3.2.2.1	As condições de solução de uma equação diferencial	43
3.3	Métodos aproximados	45
3.3.1	Métodos dos resíduos ponderados	45
3.3.2	Forma fraca da equação governante	48
3.3.2.1	Formulação fraca com análise modal para equação de vibração livre não amortecidas.	50
3.3.3	Métodos de galerkin com discretização do domínio	50
4	O MÉTODO DOS ELEMENTOS VIRTUAIS	53

4.1	Introdução ao método dos elementos virtuais:	53
4.2	Espaço de solução	57
4.3	O elemento virtual	58
4.4	Operadores de projeção:	60
4.4.1	Projeter Π_k^∇ :	63
4.4.2	Projeter Π_{k-1}^0 :	69
4.4.3	Projeter Π_{k-1}^ϵ :	70
4.5	Matrizes de rigidez e massa:	72
4.5.1	Matriz de massa	73
4.5.2	Matriz de rigidez	74
4.6	Implementação:	77
	REFERÊNCIAS	79
4.7	Apêndice A - Tabela com pontos e pesos de Gauss-Lobatto	80

1 INTRODUÇÃO

A análise estrutural é uma ramo da mecânica dos sólidos que estuda o comportamento de estruturas quando aplicados esforços que resultam em alterações de sua configuração inicial. Em muitos casos práticos de engenharia esses esforços apresentam pequena variação em relação ao tempo, permitindo que a estrutura seja analisada estaticamente. Todavia, os esforços que variam em relação ao tempo ou que mobilizem as forças inerciais da estrutura devem ter uma análise mais apurada considerando os efeitos dinâmicos.

Em estruturas civis, a análise dos efeitos dinâmicos é de suma importância seja quanto ao conforto dos usuários quanto a estabilidade das estruturas. Quando forças externas atuam com uma frequência próxima à uma das frequências naturais da estrutura, ocorre o efeito de ressonância que produz excessivos deslocamentos e possíveis falhas [1]. Mesmo garantindo a estabilidade, a verificação do conforto dos usuários apresenta um papel crucial na análise da estrutura e através da análise dinâmica pode-se verificar a necessidade de enrijecer a estrutura ou adicionar sistemas de amortecimento para atendimento desse critério.

Diferente da análise estática, que envolve a solução de um sistema algébrico de equações, a obtenção dos resultados para a análise dinâmica é uma tarefa muito mais árdua, mesmo para modelos simples. Na engenharia civil era costumeiro a evasão da análise dinâmica, substituindo-a por uma análise estática com coeficientes de majoração dinâmicos. Mas, com o passar do tempo, as estruturas têm tornado-se cada vez mais esbeltas e portanto mais suscetíveis a vibrações, o que faz-se imprescindível a realização da análise dinâmica de estruturas. [3].

O processo envolvido na análise estrutural se inicia com a elaboração de um modelo mecânico representativo da estrutura. Os modelos são classificados como analíticos, estatísticos, ou mistos, e essa distinção ocorre através da forma como as equações são obtidas, em sendo que os modelos analíticos são modelados através de um princípio físico enquanto que modelos empíricos, ou estatísticos, são obtidos através de ensaios [2]. Realizando um paralelo com a análise dinâmica, um modelo estatístico é construído, por exemplo, através de um ensaio de túnel de vento

enquanto que um modelo analítico é formulado através dos princípios da mecânica do contínuo.

Solucionar um modelo analítico, com exceção daqueles com geometrias simples ou condições de contorno específicas, é um processo trabalhoso e em muitos casos infrutífero, e para isso é comum o emprego de métodos numéricos. Um dos métodos mais amplamente utilizados é o método Método dos elementos Finitos (MEF) que particiona um domínio complexo em subdomínios que podem ser aproximados. A aplicação do método dos elementos finitos MEF na análise de estruturas, derivado de um aumento do poder computacional, permitiu a elaboração de modelos estruturais muito mais complexos se comparados aos que eram feitos utilizados até 40 anos atrás [1], porém, vale ressaltar, que a resposta obtida – assim como por outras técnicas numéricas – é aproximada.

O MEF, apesar de já consagrado na comunidade científica e técnica, apresenta restrições com relação a geometria da malha, como os elementos possuírem número de nós e padrão geométrico fixo, a depender da família de elementos, e elementos muito distorcidos resultam em erros na solução numérica. O desfecho são dificuldades de modelagem e solução de problemas onde existe a reconfiguração da malha, resultando em elementos cuja distorção pode afetar a precisão da solução. Buscando solucionar o problema de malhas foi desenvolvido o Método dos Elementos Virtuais (MEV), que possibilita a construção de elementos de formato arbitrário mantendo a mesma estrutura do método de Galerkin utilizado pelo MEF. Como destacado em [4], o MEV possui dentre suas vantagens a sua capacidade de possuir arestas com 180° e nós convexos. A etapa de pré-processamento do modelo é mais rápida considerando que não existe preocupação com a conformidade da malha, ou seja, uma malha que não possua elementos com grande distorção, principalmente ao levar em conta que a elaboração de uma malha conforme demanda considerável quantidade de tempo.

Em trabalhos anteriores desenvolvidos no programa de pós-graduação, foram desenvolvidas formulações para a análise dinâmica de problemas em estado plano comparando o MEF com o Método dos Elementos Finitos Generalizado (MEFG) [5][6][7]. Este trabalho busca ser pioneiro na utilização do MEV dentro do programa Programa de Pós-graduação em Métodos Numéricos em Engenharia e comparar a acurácia dos resultados obtidos pelo método com os trabalhos previamente

desenvolvidos por outros alunos.

1.1 OBJETIVOS

Investigar o comportamento do Método dos Elementos Virtuais (MEV) na análise de vibração livre e transiente em problemas de estado plano de tensões e deformações.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Desenvolver a formulação do MEV em soluções lineares e de alta ordem.
2. Implementar o MEV para análise de vibração livre e validar os resultados com modelos de referência.
3. Comparar os resultados obtidos pelo MEV com as soluções do MEF e MEFG.

1.3 METODOLOGIA

Este trabalho será dividido em 5 capítulos organizados da seguinte maneira:

1. No capítulo 2 é feita uma revisão da literatura sobre o tema;
2. No capítulo 3 será abordada a análise dinâmica de estruturas, o estado plano de tensões e deformações e o desenvolvimento da formulação variacional;
3. No capítulo 4 irá ser desenvolvida a formulação do MEV;
4. Para o capítulo 5 são desenvolvidos três problemas de vibração: uma chapa engastada trapezoidal com furo circular no centro no estado plano de tensões, uma barragem de terra no estado plano de deformações e uma parede estrutural de 4 pavimentos no estado plano de tensões.

Para a comparação dos resultados do MEV com resultados de referência obtidos pelo MEF e o MEFG desenvolvidos no capítulo 5 são utilizadas as seguintes métricas

1. O erro médio absoluto (MAE)
2. Erro percentual médio absoluto (MAPE) das frequências naturais para cada modo de vibração;
3. Média da raiz erro ao quadrado normalizado (NRMSE)
4. A média geométrica do erro (MG)
5. Coeficiente de ácurácia de discretização (CAD)
6. Ganho de precisão relativo (GPR)
7. Capacidade de aproximação (CA)

O erro relativo absoluto das frequências naturais para cada modo de vibração é calculado através de:

$$|e|_{rel} = \left| \frac{\omega - \tilde{\omega}}{\omega} \right|. \quad (1.1)$$

Com ω sendo a frequência de referência e $\tilde{\omega}$ a frequência obtida pelo método dos elementos virtuais. Para avaliação de um desempenho médio representativo dos dados utiliza-se a MAPE. Para cada malha, a MAPE é medida pelo quociente entre a soma dos erros relativos absolutos e a quantidade de modos analisados:

$$|e|_{MAPE} = \frac{\sum_{i=1}^{n_{modos}} |e|_{rel,i}}{n_{modos}}. \quad (1.2)$$

A média relativa não pondera os resultados das frequências, de tal forma que um modo que possua um erro relativo alto seja desconsiderado por causa de outro modo com erro relativo ótimo. Destarte, para estudo da eficiência global das malhas, será utilizado o NRMSE:

$$e_{NRMSE} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n_{modos}} (\omega_i - \tilde{\omega}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n_{modos}} (\omega_i)^2}}. \quad (1.3)$$

A NMRSE é uma métrica de erro baseada na norma L^2 representando a relação entre da "energia do erro" em relação a "energia global" da grandeza analisada. Por elevar os erros ao quadrado, o NRMSE garante uma penalização muito maior do

que a do MAPE, o que o torna ideal para visualização dos resultados de maneira global.

Tendo dois parâmetros de erro, propõem-se a utilização da MG para unificação das médias dos erros como índice comparativo dos erros calculados como um índice composto:

$$e_{MG} = \sqrt{e_{NRMSE} * |e|_{MAPE}}. \quad (1.4)$$

A escolha da média geométrica para índice composto é porque ela permite a união de dois parâmetros sem que um domine o outro.

O coeficiente de acurácia de discretização (CAD) mede a evolução de uma malha conforme discretizada tomando como base a malha mais grossa, que possui menor custo computacional, para a malha mais refinada de maior custo. O parâmetro serve de indicativo para qual malha o refino h atinge um teto de aproximação. O parâmetro é calculado por:

$$CAD = \frac{\text{Erro}_{\text{grossa}} - \text{Erro}_{\text{atual}}}{\text{Erro}_{\text{grossa}} - \text{Erro}_{\text{refinada}}}. \quad (1.5)$$

Outra relação do CAD está relacionada ao ganho de acurácia em relação a malha mais grossa e de maneira inversa a malha mais refinada. Para o cálculo do CAD será utilizada a média geométrica como base.

Visando à comparação entre métodos, um índice similar ao CAD é proposto, o ganho de precisão relativa (GPR). Esse índice mede a melhora de precisão normada entre eu método numérico e outro de referência. O índice é calculado como:

$$GPR = \frac{\text{Erro}_{\text{MEF}} - \text{Erro}_{\text{MEV}}}{\text{Erro}_{\text{MEF}}}. \quad (1.6)$$

O último parâmetro de estudo é baseado no índice CA elaborado por [3]. Em seu uso original esse parâmetro mede as diferenças de aproximação entre duas formulações com enriquecimento de funções e uma referência de base para estimativa de acurácia. O índice foi adaptado de modo a que se possa comparar a diferença dos erros de duas técnicas numéricas em relação à uma terceira de referência. Este índice será utilizado neste trabalho para comparação do ganho de precisão entre o MEV e o MEFG em relação ao MEF clássico.

$$CA = \frac{\text{Erro}_{\text{MEF}} - \text{Erro}_{\text{MEV}}}{\text{Erro}_{\text{MEF}} - \text{Erro}_{\text{MEFG}}}. \quad (1.7)$$

A avaliação dos resultados do CA segue:

1. $CA < 0$: O MEV apresenta maior erro do que o MEF tradicional.
2. $0 < CA < 1$: O MEV é mais preciso que o MEF, porém menos do que o MEFG.
3. $CA = 1$: O MEV possui a mesma precisão do MEFG.
4. $CA > 1$: O MEV supera tanto o MEF quanto o MEFG em precisão.

Neste trabalho a formulação do MEV e outras rotinas computacionais são implementadas através de um solver programado em Modern Fortran e o Gnuplot para visualização de resultados. Gráficos e tabelas comparativas são feitas com auxílio do Google planilhas.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO E PRINCIPAIS FORMULAÇÕES

O método das diferenças finitas miméticas (MFDM) é uma técnica numéricas em malhas poligonais que preserva as identidades fundamentais do cálculo vetorial e as leis da conservação física, diferindo-se dos métodos tradicionais de diferenças finitas que aproximam as derivadas usando a expansão da série de Taylor em pontos discretos que pode acabar quebrando propriedades matemáticas globais. No MFDM, as variáveis são alocadas de acordo com a topologia do problema atribuindo propriedades físicas a entidades geométricas como nós, faces e células.

As evoluções do MFDM tornavam a apresentação da técnica cada vez mais similar à do Método dos Elementos Finitos (FEM). Ao atrelar os graus de liberdade a funções-teste no elemento, as disparidades em relação à técnica original cresceram a ponto de a formulação se assemelhar a uma generalização do FEM. Essas diferenças levaram à documentação, por [1], de uma nova técnica numérica batizada de Método dos Elementos Virtuais (VEM). Para expor a nova metodologia, foi lançada uma série de artigos que apresentavam as principais características do método, bem como demonstrações dos critérios de convergência e de unicidade dos graus de liberdade para os exemplos apresentados.

No artigo fundacional do método, por motivos de simplificação, tomou-se a equação de Poisson como exemplo de aplicação a equações elípticas — sem variação no tempo — e em campos escalares. Subsequentemente, [2] desenvolveram os princípios do Método dos Elementos Virtuais aplicado a campos vetoriais, estudando os critérios de convergência e a unicidade dos graus de liberdade voltados a problemas de elasticidade linear compressível e quase incompressível.

Embora a aplicação do método em campos vetoriais representasse um avanço significativo, tanto ela quanto a equação de Poisson tratavam de elementos com conformidade H^1 . Isso significa que apenas a variável de campo da equação di-

ferencial deve possuir conformidade no elemento. Para expandir esse cenário, [3] apresentaram os fundamentos e os critérios de convergência do método aplicado ao problema de flexão de placas de Kirchhoff-Love, solucionando o problema de conformidade H^2 , no qual a variação da variável de campo da equação diferencial também deve ser conforme no elemento. Buscando generalizar a conformidade do espaço, [4] desenvolveram uma família de elementos capaz de se adaptar não apenas a malhas não estruturadas, mas também a problemas de regularidade arbitrária C^α .

Na formulação clássica do Método dos Elementos Virtuais, a aproximação da solução no elemento por funções polinomiais é realizada com a utilização de um projetor na norma H^p . Ao trabalhar com a equação em sua forma variacional, o termo-fonte e a matriz de massa (quando presente) não apresentam operadores elípticos em suas formas bilineares. A aproximação desses termos por um projetor no espaço H^p , apesar de aceitável, não era ideal. Esse gargalo impeliu [5] a desenvolverem uma expansão da formulação clássica, criando um novo operador de projeção L^2 -ortogonal como um espaço de solução estendido para a aproximação desses termos. A partir da implementação desse novo operador, [11] apresentaram uma formulação generalizada para qualquer operador elíptico, e não apenas para o Laplaciano como havia sido feito em [1] e [11]. Paralelamente, [12] ampliou a formulação para espaços $H^1(\text{div})$ e $H^1(\text{rot})$ -conforme, permitindo computar equações diferenciais em campos vetoriais com operadores divergente e rotacional, os quais são de grande utilidade em problemas de formulação mista¹.

Enquanto os trabalhos anteriores apresentavam as formulações iniciais do método, nenhum deles abordava os aspectos de implementação prática. Em busca de preencher essa lacuna, [6] escreveram um guia voltado à equação de Poisson desenvolvida no artigo fundacional do método, considerando também as contribuições mais recentes, como a expansão da formulação através da introdução do operador de projeção L^2 -ortogonal. Este artigo, de grande importância histórica, expõe as ca-

¹ A solução de uma equação diferencial é uma função, como a função dos deslocamentos, sendo essa chamada de variável de campo. Em algumas formulações, a equação diferencial possui mais de uma variável de campo, por exemplo pressão e temperatura, ou deslocamento e tensão de maneira que seja resolvida para duas variáveis de campo simultaneamente. As formulações que apresentam esse tipo de equação diferencial de duas variáveis de campo são chamadas de formulações mistas

racterísticas de implementação computacional do método, divergindo dos trabalhos anteriores que focavam estritamente nos aspectos matemáticos. Posteriormente, outros trabalhos foram dedicados à apresentação da implementação computacional. Dentre eles, [7] expõe considerações relacionadas à programação com um código de exemplo em MATLAB para a equação de Poisson em aproximações lineares, e [8] busca aprimorar esse programa por meio da vetorização do código. Por fim, a lacuna das aplicações em MATLAB para formulações de alta ordem e outros operadores foi preenchida em [9,10].

Formulações não conformes são caracterizadas por possuírem condições "relaxadas" de continuidade no contorno, o que garante maior flexibilidade. Aplicações não conformes são de grande utilidade em problemas da mecânica do contínuo, tais como fluxo de fluidos e problemas de elasticidade. Essas formulações surgiram inicialmente no Método dos Elementos Finitos, e [13] as adaptou ao Método dos Elementos Virtuais para elementos bi e tridimensionais, englobando qualquer grau de precisão. Na mesma linha, [14] desenvolveu uma estrutura abstrata unificada para as formulações conforme e não conforme de maneira que, para esta última, a construção do projetor L^2 dependa apenas dos graus de liberdade.

[16] realizou um estudo sobre o mau condicionamento da matriz de rigidez, levando em consideração as bases polinomiais e a estabilização utilizada. Em seus resultados, nota-se que as técnicas de estabilização avaliadas apresentam pequenas diferenças entre si quanto ao efeito no condicionamento da matriz. Em relação à escolha das bases polinomiais, conclui-se que para problemas de alta ordem ou quando os elementos são mal formados — como contornos pequenos ou com formato de estrela não uniforme —, existem outras bases que se adequam melhor do que os monômios escalados tradicionalmente utilizados. [17] expandiu esse estudo para problemas em três dimensões. No trabalho, os autores propõem variações para as bases nos graus de liberdade das faces/volume e de estabilização, resultando em métodos numericamente mais robustos. Com base nos resultados, os autores sugerem diferentes tipos de base a depender do método de refino utilizado, seja ele h ou p .

Assim como o Método dos Elementos Finitos possui a família serendipity de elementos, uma adaptação dessa família para o Método dos Elementos Virtuais foi desenvolvida por [18]. Essa mimetização dos elementos serendipity foi fortemente

influenciada pela compatibilidade entre os dois métodos. Os elementos virtuais serendipity assemelham-se fortemente aos de elementos finitos, mas mantêm a principal característica do VEM: a capacidade de adotar elementos com formatos e número de nós arbitrários, com a exceção de um elemento quadrilateral assumindo a forma de um triângulo.

Como o Método dos Elementos Virtuais não precisa de uma expressão explícita para as funções de base e é diretamente definido no espaço físico, [19] lançou as bases para o desenvolvimento do VEM com contornos curvos em problemas elípticos. O método apresentado consiste na utilização de funções polinomiais no parâmetro t para a aresta curva do elemento. No trabalho, os autores apresentam a construção do método, a teoria de convergência, testes numéricos e as técnicas de integração a serem usadas para esses elementos.

Uma peculiaridade da formulação para curvas com funções paramétricas é que o espaço possui funções constantes, mas não lineares. Em problemas lineares, por exemplo, por mais que a formulação possua convergência, ela não passa no teste de Irons. Para contornar essa barreira, [20] desenvolveu um espaço de funções aprimorado, com uma construção não convencional que se situa parcialmente em um espaço físico e parcialmente mapeada de um espaço de parâmetros. Outra solução, desenvolvida por [21], preserva os polinômios e garante que o resultado não dependa da escolha de parametrização da curva.

Uma característica marcante do Método dos Elementos Virtuais é a necessidade de utilização de um termo de estabilização. Como destacado por [34], o termo de estabilização possui efeitos tanto na estabilidade quanto no condicionamento do método, mas permanece sendo um componente escolhido de maneira arbitrária. Buscando superar esse dilema, os autores desenvolveram uma formulação melhorada do método utilizando projeções polinomiais de maior ordem; a modificação proposta remove a necessidade do uso do termo de estabilização. Em problemas de elasticidade, a extensão dessa formulação livre de estabilização foi realizada por [31]. Visando evitar a utilização de graus de liberdade internos em aproximações de maior ordem, [32] estenderam o Método dos Elementos Virtuais sem estabilização para a família serendipity de elementos virtuais.

Mesmo que a solução numérica do Método dos Elementos Virtuais pertença a um espaço contínuo, ela não pode ser acessada sem a resolução de uma equação

diferencial parcial em cada elemento polítopo — como será visto em seções posteriores. Desse modo, apenas uma projeção de um espaço polinomial descontínuo é acessível, resultando em uma solução descontínua. Outra dificuldade encontrada no método é a introdução de um termo de estabilização inerentemente isotrópico; esse termo injeta uma medida de isotropia na solução discreta que, ao lidar com problemas anisotrópicos, polui os resultados. Para contornar isso, [36] propõem o uso do método das bases reduzidas² para avaliar localmente as funções de base de maneira computacionalmente barata. A técnica de bases reduzidas é eficiente na solução de equações diferenciais parciais paramétricas em que é necessário solucionar diversas vezes uma mesma equação para diferentes parâmetros. Ao considerar a equação diferencial parcial que define as funções de base do VEM como uma equação parametrizada de um elemento fixo, toma-se a geometria poligonal do elemento como parâmetro. Essa ferramenta pode ser usada no pós-processamento para a obtenção de uma função H^1 — considerando um problema de segunda ordem —, útil para visualização e para analisar valores em pontos internos. Outra possibilidade da utilização conjunta das bases reduzidas e do VEM é a reconstrução das funções de base para o desenvolvimento de um termo de estabilização mais adequado ao problema a ser solucionado.

Em problemas com domínios e/ou dados não suaves, as soluções de problemas elípticos podem conter singularidades fracas. Essas singularidades pioram a taxa de convergência de métodos que assumem uma maior regularidade, como o Método dos Elementos Finitos e o Método dos Elementos Virtuais. Uma das soluções mais amplamente adotadas para o tratamento de descontinuidades e singularidades no domínio é a utilização de aproximações enriquecidas baseadas na estrutura da partição da unidade, tais como o Método dos Elementos Finitos Estendidos (X-FEM) ou o Método dos Elementos Finitos Generalizados (G-FEM). Buscando suplantar as singularidades e descontinuidades, [39] generalizaram os conceitos dos métodos de elementos finitos com partição da unidade para o Método dos Elementos Virtuais, criando assim o Método dos Elementos Virtuais Estendidos (X-VEM).

² O Método de Bases Reduzidas (Reduced Basis Method - RBM) é uma técnica para acelerar simulações numéricas complexas. Ele substitui equações pesadas por um modelo simplificado "mais leve", construído a partir de poucas soluções conhecidas do problema, permitindo obter respostas rápidas mantendo boa precisão.

Uma revisão bibliográfica quanto à aproximação de autovalores com o Método dos Elementos Virtuais foi realizada por [46]. Os autores comentam que, para a análise de estabilidade em problemas transientes, é essencial um bom conhecimento das propriedades do esquema de discretização espectral. Além disso, a presença de formas de estabilização pode introduzir automodos adicionais artificialmente, tornando necessário garantir que eles não poluam a porção do espectro de interesse. Após a apresentação de um esquema prático para problemas de autovalores, os autores discutem os efeitos dos parâmetros de estabilização e comentam que certas escolhas de parâmetros fazem com que a solução discreta convirja para a contínua com ótima ordem assintótica em refinamentos p ou h .

2.2 O MÉTODO DOS ELEMENTOS VIRTUAIS EM PROBLEMAS DE ELASTICIDADE.

As aplicações voltadas a problemas elásticos datam desde o início do desenvolvimento do Método dos Elementos Virtuais. No artigo publicado por [2], são tratados os casos compressíveis e quase incompressíveis em problemas lineares elásticos, apresentando a solução numérica pelo Método dos Elementos Virtuais em duas dimensões. Assim como na maioria dos artigos iniciais, os autores fazem uma breve apresentação do problema e das características do método, focando seus esforços em provar a eficiência e as propriedades de convergência da técnica recém-desenvolvida. Uma extensão desse trabalho foi feita por [22] para problemas tridimensionais, apresentando tanto a formulação e os aspectos teóricos do método, quanto os seus detalhes de implementação.

Como variação ao esquema padrão do Método dos Elementos Virtuais, [30] propõem um esquema duplo híbrido em problemas lineares elásticos no estado plano. As variáveis do problema passam a ser tanto os campos de deslocamentos quanto os de tensões. No esquema apresentado, as tensões são inicialmente consideradas para satisfazer as equações de equilíbrio localmente em cada elemento, sendo então exigido que maximizem a energia complementar local. Outro aspecto é que os campos de deslocamento são utilizados apenas nos contornos entre elementos, assumindo a função de um multiplicador de Lagrange para as restrições de continuidade de

tração.

Costumeiramente, a recuperação dos campos de tensões no Método dos Elementos Virtuais é feita utilizando o mesmo operador de projeção empregado para a avaliação dos campos de deformações. Em elementos poligonais não triangulares, os deslocamentos podem gerar campos de deformações complexos e, por consequência, causar perda de informação nos campos de tensões subjacentes. Buscando suplantar essa barreira, [35] desenvolvem uma adaptação para o Método dos Elementos Virtuais da técnica de recuperação por compatibilidade em patches, tradicionalmente utilizada junto ao Método dos Elementos Finitos.

Indo além da análise determinística, [37] apresentam uma variação estocástica do Método dos Elementos Virtuais para problemas lineares elásticos que possuam propriedades materiais aleatórias e carregamentos estocásticos. No modelo proposto pelos autores, as equações virtuais podem ser resolvidas com os mesmos algoritmos utilizados pelo Método dos Elementos Finitos, como a simulação de Monte Carlo, entre outros. Além dos algoritmos clássicos, os autores desenvolveram dois métodos numéricos para a solução das equações dos elementos virtuais estocásticos: um baseado em uma expansão polinomial caótica e outro fundamentado em uma aproximação intrusiva fraca.

2.2.1 PEQUENAS DEFORMAÇÕES:

O estudo de problemas elásticos não lineares e inelásticos para pequenas deformações foi iniciado em [23]. O esquema apresentado pelos autores permite a inclusão de um algoritmo de leis constitutivas independente da formulação do Método dos Elementos Virtuais, similar ao que é feito no Método dos Elementos Finitos. Na mesma linha, [15] apresenta uma estrutura matricial para o método voltado à equação da elasticidade. Usando a metodologia proposta, o problema pode ser facilmente estendido para casos de não linearidade quando comparado às primeiras formulações desenvolvidas. Em contrapartida aos métodos tradicionais, a forma proposta pelos autores realiza a aproximação para a deformação ao invés dos deslocamentos.

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido por [15], a extensão para casos inelásticos foi desenvolvida por [26]. Os autores abordam três principais casos

inelásticos: o primeiro é o de viscosidade isotrópica de Maxwell generalizada; o segundo trata-se da plasticidade clássica de von Mises com encruamento (endurecimento) isotrópico linear ou cinemático; e o terceiro aborda o comportamento constitutivo de uma liga com memória de forma, modelado por meio de uma abordagem fenomenológica macroscópica. A abordagem da formulação utilizada pelos autores permite a utilização de algoritmos constitutivos de "caixa preta", independentes da formulação utilizada para o Método dos Elementos Virtuais.

Os problemas de não linearidade até então abordados aproximavam a equação diferencial com funções lineares. Embora os resultados tivessem sido satisfatórios, [28] propuseram um estudo sobre o comportamento do Método dos Elementos Virtuais para funções quadráticas em casos hiperelásticos compressíveis isotrópicos. Considerando que aproximações de maior ordem no VEM resultam em nós extras e variáveis internas no elemento, a abordagem utilizada pelos autores deu-se através da família serendipity de elementos virtuais. Duas estratégias diferentes de estabilização foram estudadas pelos autores no escopo do problema abordado.

Formulações mistas no regime de pequenas deformações com o uso da formulação variacional de Hellinger-Reissner em duas dimensões foram propostas por [27]. O esquema apresentado é de baixa ordem, com tensores de Cauchy a priori simétricos. O modelo proposto para a solução do problema aproxima o campo de deformações com graus de liberdade de tração, enquanto o campo de deslocamentos no polígono consiste, em essência, em movimentos de corpo rígido. Enquanto o campo de deslocamentos é aproximado com o uso de funções polinomiais, o campo de deformações discreto possui uma construção similar à da velocidade discreta do problema de Stokes. A abordagem em três dimensões foi posteriormente elaborada por [29].

Outra proposição de formulação variacional mista foi feita por [33]. No artigo, os autores apresentam o Método dos Elementos Virtuais para a formulação de Hu-Washizu. Devido à baixa imposição de compatibilidade, o modelo de deformações é independente do modelo de deslocamentos; os autores aproveitam essa liberdade para o desenvolvimento de uma formulação autoestabilizada. Através de testes numéricos, demonstra-se que os elementos virtuais propostos são livres de locking, tanto para o caso quase incompressível quanto para elementos altamente distorcidos ou com formato não convexo.

2.2.2 GRANDES DEFORMAÇÕES:

No campo das deformações finitas, dentre os trabalhos iniciais desenvolvidos, cabe citar [24]. Duas formulações foram propostas para a solução do problema: uma formulação mista com dois campos e outra baseada em deslocamento equivalente. A principal característica dessas formulações é a utilização da alteração média de volume no elemento, que pode ser computada de maneira exata em elementos virtuais poligonais e poliédricos sob qualquer campo de deformação. Outra contribuição foi o desenvolvimento de um novo esquema de estabilização baseado no traço do tensor do módulo tangente material.

Uma investigação voltada à não linearidade de deformações finitas no regime elastoplástico foi elaborada por [25], na qual os autores desenvolvem uma nova formulação centrada na minimização da expressão da energia incremental. Uma característica marcante do modelo por eles desenvolvido é basear-se em uma pseudo-energia de deformação ao invés da forma fraca convencional. A formulação apresentada lida basicamente com constantes e vetores, tornando-se matematicamente simples. Outro destaque do trabalho é a introdução de um novo tipo de termo de estabilização, envolvendo uma energia de deformação definida positiva modificada.

Na análise de grandes deformações, uma das alternativas de implementação é o uso da abordagem corrotacional. A abordagem corrotacional considera os efeitos de grandes deslocamentos e rotações como uma decomposição cinemática dos grandes deslocamentos de corpo rígido e das pequenas deformações. [38] abordam o problema utilizando a formulação sem estabilização inicialmente desenvolvida por [34], explorando uma aproximação livre de divergência.

2.3 O MÉTODO DOS ELEMENTOS VIRTUAIS EM PROBLEMAS DE DINÂMICA

Em problemas com variação no tempo, um dos primeiros trabalhos a tratar sobre o tema foi o de [40], no qual apresentaram o método para problemas parabólicos tomando como base a equação da difusão dependente do tempo. Os autores desenvolveram uma análise teórica completa para o erro entre o problema contínuo e

o semidiscreto. As aproximações hiperbólicas foram desenvolvidas por [41] com base nas equações de onda dependentes do tempo, empregando uma abordagem idêntica àquela utilizada em problemas parabólicos. Problemas semilineares hiperbólicos foram tratados posteriormente por [45].

Em elastodinâmica, [43] realizaram investigações teóricas e numéricas de desempenho do Método dos Elementos Virtuais em problemas dependentes do tempo. Os autores avaliam a eficiência do método tanto para malhas de geometrias diversas com refino h quanto para o aumento do grau de aproximação polinomial através do refino p . Estudos em elementos não convexos foram conduzidos por [44], que aplicaram em seu trabalho uma discretização não convexa em domínios bi e tridimensionais. Eles utilizaram um esquema explícito de integração no tempo, cujo passo de tempo crítico é aproximado por meio do máximo autovalor local. Destaca-se no trabalho a introdução de um esquema de estabilização baseado em uma matriz diagonal.

Estudos relacionados à convergência numérica para integrações explícitas no tempo e à estabilidade do Método dos Elementos Virtuais em elastodinâmica bidimensional e tridimensional foram executados por [47]. Dentre as abordagens propostas pelos autores, destaca-se a extensão do VEM para o uso do método B-bar³ voltado ao estudo de sólidos quase incompressíveis. Os autores afirmam que é necessária apenas a modificação do termo de estabilização para estabilizar a parte deviatória da matriz de rigidez. A estimativa do passo de tempo crítico é realizada de duas maneiras distintas: o máximo autovalor de um sistema local e o tamanho efetivo do elemento. Dos resultados obtidos, destaca-se que o escalonamento diagonal gera massas nodais positivas no VEM — o que não é observado com a técnica de soma de linhas (row-sum) em elementos não convexos, mesmo para espaços polinomiais lineares. A aparição de massas negativas junto à técnica de soma de linhas foi relacionada a instabilidades numéricas.

[48] propuseram a investigação teórica e numérica do Método dos Elementos Virtuais de alta ordem aplicado ao fenômeno de propagação de ondas em meios

³ O método $\bar{B}$ (B -bar) é uma técnica de integração seletiva no Método dos Elementos Finitos projetada para evitar o bloqueio volumétrico (volumetric locking) em materiais quase incompressíveis. Ele funciona decompondo a matriz de deformação-deslocamento $\mathbf{B}$ em partes desviatórias e volumétricas, substituindo esta última por um valor médio reduzido ($\bar{\mathbf{B}}$) para evitar o enrijecimento artificial do elemento.

elásticos. Diferente de trabalhos anteriores, os autores realizam a discretização da matriz de rigidez baseando-se na projeção ortogonal do gradiente simétrico, e não no projetor elíptico. Os autores avaliam o desempenho do método em relação à convergência, estabilidade e análise de dispersão-dissipação para diversos grupos distintos de malhas. Modelagens dinâmicas não lineares para grandes deformações foram abordadas por [49] em elementos bi e tridimensionais não amortecidos, utilizando o esquema de Newmark para a integração no tempo. Para o termo de estabilização, a técnica empregada foi a mesma desenvolvida por [54], com a integração sendo realizada em uma submalha triangulada com os mesmos nós da malha original. No trabalho, demonstrou-se que a parte dinâmica não necessita de estabilização para garantir a exatidão e a convergência do procedimento, a menos que a análise de autovalores seja estritamente necessária. Utilizando a estrutura proposta pelos autores, não é preciso estabilizar a matriz de massa, todavia os autores ressaltam que isso só é válido para problemas em que as equações não são dominadas por reações⁴.

Em problemas elastoplásticos dinâmicos, [50] adaptou o método para problemas tridimensionais de deformações finitas com o uso de uma formulação mista, levando em consideração o caso de incompressibilidade plástica. O comportamento elastoplástico do sólido é modelado com base em um esquema de integração numérica (mais precisamente o método de Newmark), com a vantagem de que as matrizes tangentes e de massa são combinadas para a solução. Além da formulação pura de deslocamento, a formulação mista de Hu-Washizu também é utilizada.

Enquanto a maioria dos problemas numéricos dinâmicos realiza a separação do tempo e do espaço, [51] utilizaram uma abordagem holística de espaço-tempo através do Método dos Elementos Virtuais. Os autores destacam que o fato de o VEM possuir flexibilidade na quantidade de nós para lidar com o refino da malha torna-se uma grande vantagem. Assim, o método pode ser utilizado de maneira eficiente e com acurácia em malhas construídas com continuidade C^0 para diferentes densidades de discretização.

⁴ Na modelagem de problemas físicos com equações diferenciais, são combinados três termos: difusivos, advectivos e reativos. Esses termos estão relacionados às derivadas da variável de campo. Termos reativos são aqueles que não possuem derivada temporal, como o termo de massa em problemas dinâmicos. Assim, problemas dominados pelo termo reativo são aqueles que a parcela reativa apresenta maior contribuição que difusiva e/ou advectiva

Em análises lineares dinâmicas explícitas tridimensionais, a presença de tetraedros *sliver* (elementos muito finos ou degenerados) em malhas de elementos finitos diminui dramaticamente o passo crítico de tempo, tornando o progresso da simulação praticamente inviável. Para mitigar isso, [52] realizaram um estudo no qual utilizaram elementos virtuais na região vizinha ao elemento degenerado de modo a criar um elemento poliédrico virtual. Como o Método dos Elementos Virtuais é compatível com o Método dos Elementos Finitos (Contanto que usem o mesmo grau de interpolação), os autores puderam avaliar o efeito da qualidade do formato do poliedro na estimativa do passo crítico de tempo em simulações elastodinâmicas explícitas. Problemas de vibração em placas de Kirchhoff-Love foram abordados por [42]. Os autores iniciam com uma formulação variacional do problema espectral dependendo apenas do deslocamento transversal da placa. Estabeleceu-se que o esquema resultante oferece uma aproximação correta do espectro e provê ótimas estimativas de ordem de erro para as autofunções, além de uma ordem dupla para os autovalores, ou seja, o esquema dos autores não cria falsas frequências de vibração atingindo precisão máxima teórica e com o dobro de velocidade para as frequências naturais.

Em equações de placas, [53] considerou uma equação de quarta ordem não linear e não local para a demonstração de deformações em placas finas e esbeltas. O Método dos Elementos Virtuais foi utilizado na discretização da variável espacial, combinando-se a um esquema implícito de integração no tempo. Conforme notado pelos autores, a aparição de termos locais diminui a estrutura esparsa do Jacobiano do esquema completamente discreto. Para contornar essa perda, os autores introduziram um novo termo e recuperaram a estrutura esparsa do Jacobiano. Para diminuir o custo computacional sem comprometer a taxa de convergência, os autores propuseram um esquema totalmente linearizado.

3 O PROBLEMA DINÂMICO

3.1 ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURAS

"Qualquer movimento que se repete em um determinado período de tempo é denominado vibração ou oscilação"[1]. A análise de vibrações é a área que se preocupa com os movimentos oscilatórios e com as forças a eles associadas em corpos sólidos, bem como com os efeitos mecânicos gerados no material devido a esses movimentos.

3.1.1 CONCEITOS BÁSICOS

Em sistemas dinâmicos, tanto as variáveis de entrada quanto as de saída são dependentes do tempo. Para que um corpo comece a vibrar, é necessária a aplicação de um esforço que gere uma excitação e, conseqüentemente, o faça se mover. Um sistema vibratório é composto por meios de conservação de energia. Entre esses meios, estão a energia cinética e a energia potencial, além de um mecanismo de dissipação de energia, que representa o amortecimento do sistema dinâmico. A vibração do sistema ocorre devido à transferência alternada entre os meios de conservação de energia, até que o sistema atinja o equilíbrio (em casos amortecidos).

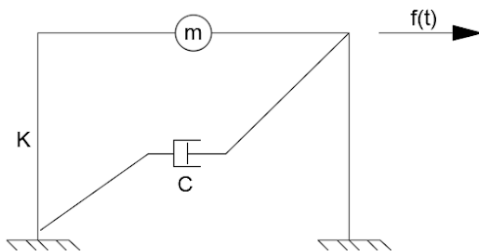
As classificações dos tipos de vibrações dependem da característica desse esforço e da resposta do sistema. Quando o sistema fica livre para vibrar por conta própria após um distúrbio, a vibração é classificada como livre, enquanto sistemas submetidos a forças externas são classificados como de vibração forçada. Em problemas de vibração forçada, caso a magnitude do esforço externo aplicado seja conhecida a todo instante, essa vibração é considerada determinística; caso contrário, é randômica. A dissipação de energia devido à presença de amortecimento no sistema divide a classificação da vibração em amortecida e não amortecida. O comportamento de um sistema dinâmico pode ser linear ou não linear, sendo definido pela equação diferencial governante do problema. A definição de linearidade é importante, pois o princípio de superposição modal pode ser aplicado apenas a vibrações lineares.

Nos sistemas vibratórios, os graus de liberdade do problema representam a quantidade mínima de coordenadas independentes necessárias para determinar as posições de todas as partes do sistema em qualquer instante de tempo [2]. Os graus de liberdade podem ser apresentados tanto como coordenadas cartesianas (em problemas de deslocamento das massas dos elementos do sistema) quanto como coordenadas polares (em problemas torcionais). A escolha do sistema de coordenadas busca simplificar a solução do problema em estudo. As coordenadas necessárias para a descrição do movimento de um sistema constituem um conjunto de coordenadas generalizadas.

A análise de vibrações inicia-se com a modelagem do problema, considerando as características apresentadas pelo sistema dinâmico alvo, para então proceder ao desenvolvimento das equações diferenciais que o governam. Em problemas discretos, a energia potencial elástica e a rigidez do sistema são representadas por molas, e a energia cinética é representada pela massa ou inércia dos elementos. A representação de um sistema dinâmico é feita por meio de diagramas com molas, massas e amortecedores. Um diagrama massa-mola-amortecedor permite a visualização dos elementos que compõem o sistema Figura 1.

Figura 1 – Figura 1

- (a) Pórtico plano com dois pavimentos e massa concentrada por pavimento. Tanto a rigidez quanto o amortecimento são equivalentes por pavimento.



- (b) Modelo com 2 graus de liberdade com representação em um sistema massa mola.

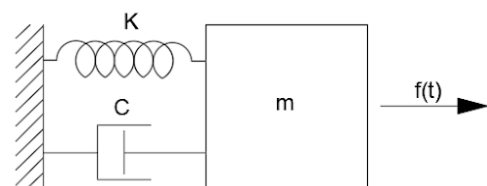


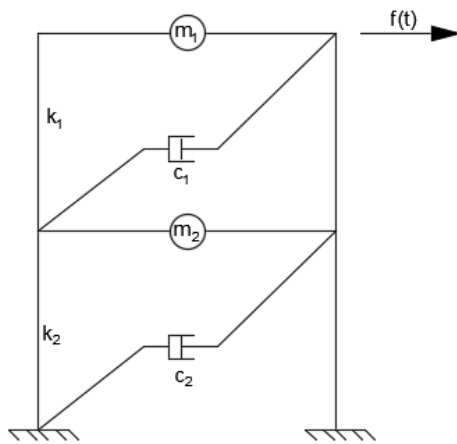
Figura 2 – Fonte:

Sistemas vibratórios podem possuir mais de um ponto de massa concentrada

Figura 3. Um sistema de múltiplos graus de liberdade pode ser considerado um sistema de massas pontuais conectadas por molas e amortecedores [2].

Figura 3 – Figura 2

- (a) Pórtico plano com dois pavimentos e massa concentrada por pavimento. Tanto a rigidez quanto o amortecimento são equivalentes por pavimento.



- (b) Modelo com 2 graus de liberdade com representação em um sistema massa mola.

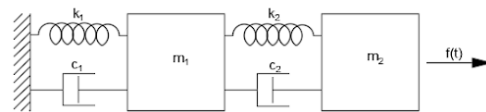


Figura 4 – Fonte:

Para os modelos dinâmicos, a massa — ou inércia — do sistema engloba os elementos capazes de ganhar ou perder energia cinética, considerando que o trabalho é equivalente ao produto de uma força por um deslocamento na mesma direção, e que o trabalho realizado sobre uma massa é retido na forma de energia cinética.

Molas são elementos cuja massa e amortecimento são nulos. São componentes que, quando submetidos a um esforço de tração, exercem uma força restauradora que tende a fazê-los retornar à sua configuração geométrica original [1]. A lei de Hooke estabelece que a força restauradora de uma mola é equivalente ao produto do coeficiente de elasticidade pelo deslocamento por ela sofrido:

$$t = ku \quad (3.1)$$

Nota-se que o coeficiente elástico é diretamente proporcional à tensão aplicada ao sistema; assim, a função da mola em sistemas dinâmicos é representar a rigidez do sistema frente aos esforços nele aplicados.

Em problemas que envolvem rotação, é comum adotar o diagrama da Figura 5, no qual utiliza-se a inércia em vez da massa dos elementos:

Figura 5 – Figura 3:

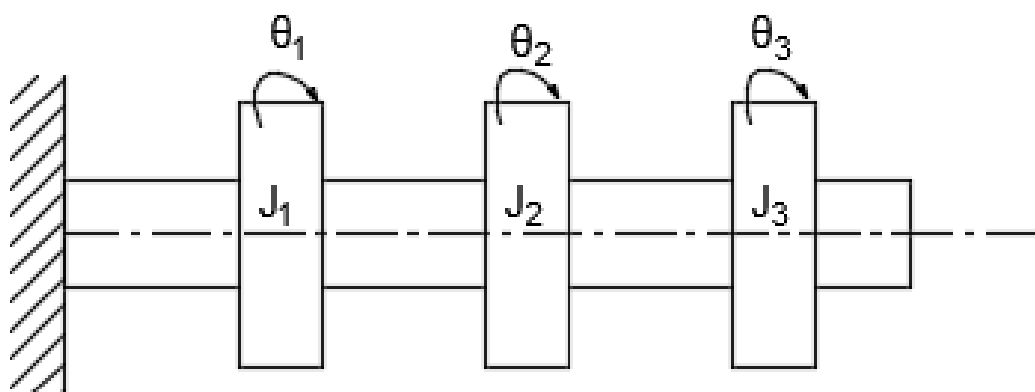


Figura 6 – Fonte: Autor (Adaptado de [1])

Sistemas dinâmicos tendem a perder energia gradualmente na forma de calor ou som. A representação dessa perda de energia é feita por meio de amortecedores, que são elementos sem massa ou elasticidade, nos quais a força de amortecimento existe apenas se houver uma velocidade relativa entre as suas duas extremidades. Mesmo que o efeito do amortecimento seja pequeno, é importante considerá-lo para obter uma melhor exatidão na resposta do sistema aos esforços externos [1].

Os mecanismos por trás do amortecimento em estruturas são diversos e complexos de serem representados; portanto, o amortecimento é modelado como um modelo específico ou como uma combinação deles. Quando o corpo se encontra imerso em um fluido, utiliza-se o modelo de amortecimento viscoso. Os efeitos de atrito do corpo em relação a um meio sólido seco são representados por meio do modelo de fricção seca de Coulomb. Já as variações de energia — tanto de absorção quanto de dissipação — de um material devido à sua deformação são representadas

pelo modelo de amortecimento de histerese.

Enquanto alguns sistemas apresentam uma representação simples, com as massas concentradas em determinados pontos, outros apresentam distribuição contínua de massa, elasticidade e amortecimento, principalmente em membros elásticos contínuos com um número infinito de graus de liberdade — como os modelos estudados neste trabalho. Os sistemas que apresentam massas concentradas (ou parâmetros agrupados) são chamados de modelos discretos, ao passo que aqueles com infinitos graus de liberdade são os sistemas contínuos.

Enquanto o movimento de um sistema discreto de n graus de liberdade é governado por n equações ordinárias de segunda ordem, os sistemas contínuos são governados por uma equação diferencial parcial. A solução de equações diferenciais ordinárias é um processo mais simples, passo que as equações diferenciais parciais são mais complexas de serem solucionadas e nem sempre apresentam solução em forma fechada. Todavia, as formas fechadas provêm um maior discernimento quanto ao comportamento do sistema. Os métodos de solução para equações diferenciais parciais envolvem a discretização do domínio, transformando a resolução do problema na solução de um sistema de equações algébricas.

3.1.2 MODOS DE VIBRAÇÃO

A vibração ocorre quando se gera uma excitação no sistema e, em seguida, deixa-se que ele vibre sem a ação de outros esforços externos. O estudo da vibração livre é importante para conhecer o comportamento do sistema — como os modos de vibração, ϕ_n , e a frequência natural, ω_n .

Os modos de vibração podem ser definidos como formas de vibrar, ou padrões de vibração, quando aplicados a um sistema com diversos pontos que apresentam diferentes amplitudes e deflexões [13]. Um sistema pode exibir diferentes modos de vibração para diferentes frequências aplicadas sobre ele. Para cada modo de vibração, existe uma frequência associada.

Os modos naturais de vibração são aqueles em que os deslocamentos dos graus de liberdade apresentam um movimento harmônico simples. Uma característica dos modos de vibração natural é que o formato da deflexão não se altera Figura 7

Figura 7 – Figura 4

- (a) Pórtico plano com dois pavimentos e massa concentrada por pavimento. Tanto a rigidez quanto o amortecimento são equivalentes por pavimento.
- (b) Modelo com 2 graus de liberdade com representação em um sistema massa mola.

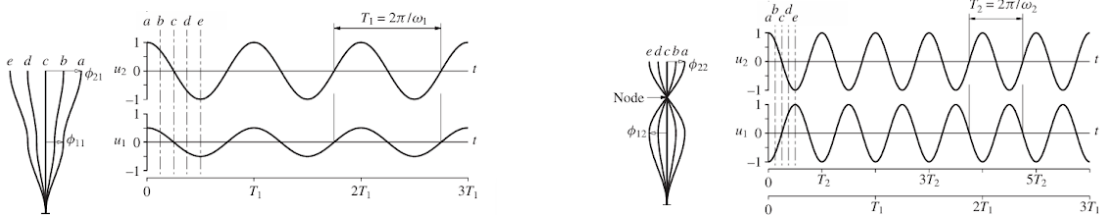


Figura 8 – Fonte: [14]

Em sistemas discretos, cada modo de vibração corresponde a um grau de liberdade do problema. Como pode ser observado na Figura 7b, existe um ponto, chamado de nó, onde o deslocamento é sempre nulo. Cada modo de vibração terá um nó a mais que o anterior, até chegar ao último modo, no qual a quantidade de nós será igual à quantidade de graus de liberdade menos um.

Os deslocamentos da estrutura podem ser descritos por um vetor ϕ_n , que define a forma da vibração para cada modo, e por um escalar que varia com o tempo, $q(t)$:

$$u(t) = q_n(t)\phi_n. \quad (3.2)$$

A solução da equação diferencial de um problema com um grau de vibração em movimento harmônico é conhecida; desse modo, $q(t)$ pode ser descrito utilizando dois parâmetros escalares, A e B , que são determinados pelas condições iniciais do problema:

$$q_n(t) = A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t) \quad (3.3)$$

Unindo as Eq. 3.2 e Eq. 3.3, chega-se à função dos deslocamentos modelada como um movimento harmônico:

$$u(x,t)_n = \phi_n(x)(A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)). \quad (3.4)$$

Segundo [14], modos de vibração com diferentes frequência satisfazem a condição de ortogonalidade:

$$\phi_n^T[K]\phi_r = 0 \quad \text{e} \quad \phi_n^T[M]\phi_r = 0. \quad (3.5)$$

Essa condição implica que o trabalho realizado pelas forças estáticas e de inércia do n -ésimo modo de vibração terá deslocamento no r -ésimo modo de vibração. Isso indica que os modos são independentes uns dos outros. A superposição modal transforma um sistema linear de múltiplas equações em um conjunto de equações independentes. O processo de normalização simplifica a rotina computacional ao multiplicar a equação dinâmica pelo modo de vibração ϕ_n^T , de maneira que:

$$\phi_n^T[K]\phi_n = [I] \quad \text{e} \quad \phi_n^T[M]\phi_n = [\Omega^2], \quad (3.6)$$

onde $[I]$ é a matriz identidade e $[\Omega^2]$ a matriz espectral:

$$\begin{bmatrix} \Omega^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \Omega^2 \end{bmatrix}. \quad (3.7)$$

Um vetor de deslocamento qualquer da estrutura pode ser construído por meio de uma combinação linear de seus modos de vibração com multiplicadores escalares q_r Figura 9, chamados de coordenadas modais:

$$u = \sum_{r=1}^N \phi_r q_r. \quad (3.8)$$

As coordenadas modais são obtidas da relação:

$$q_n = \frac{\phi_n^T m u}{\phi_n^T m \phi_n}. \quad (3.9)$$

3.2 TEORIA DA ELASTICIDADE E ESTADO PLANO

A princípio, para descrever o comportamento de um material sob esforços, bem como as tensões e deformações internas que surgem, seria necessário considerar o movimento de seus átomos, que é governado pela mecânica quântica. Entretanto, existem maneiras mais simples de modelar esse comportamento, como a mecânica do contínuo. A mecânica do contínuo ignora a discreticidade do mundo, tratando-o como um meio macroscópico observável [15].

Figura 9 – Figura 5:

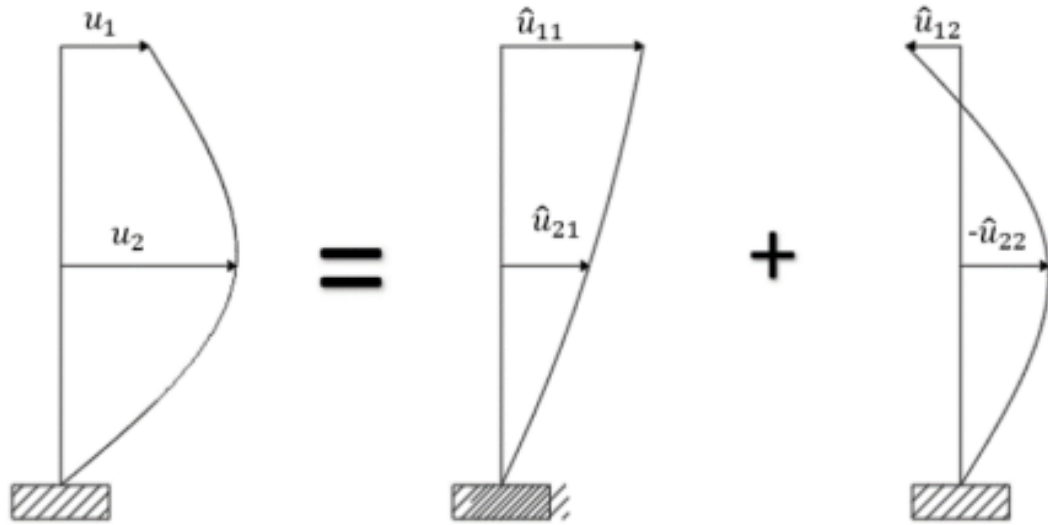


Figura 10 – Fonte: [19]

3.2.1 CONCEITOS BÁSICOS DE MECÂNICA DO CONTÍNUO E TEORIA DA ELASTICIDADE

Os corpos são formados por partículas e moléculas nas quais atuam forças moleculares que se opõem à mudança de forma. Conforme indica a terceira lei de Newton, a aplicação de forças externas resulta em forças reativas que tendem a impedir a alteração do corpo. O estado de deformação ocorre com a aplicação de forças externas, e as partículas deslocam-se continuamente até que o equilíbrio entre as forças exteriores e interiores seja estabelecido [3].

Tensões são forças distribuídas em superfícies externas ou internas de um corpo. A função das tensões é servir como medida de intensidade de uma força, ou seja, representar a distribuição das forças sobre determinada área. A importância da análise de tensões reside no fato de que falhas mecânicas não estão diretamente relacionadas à força bruta exercida no objeto, mas sim à concentração dessas forças em determinadas superfícies.

Para a análise de um ponto no interior de um objeto sujeito a esforços concentrados e de superfície, realiza-se um corte em uma seção do sólido onde se encontra

esse ponto. Os esforços internos encontram-se distribuídos e não são perfeitamente uniformes, normais ou tangenciais à superfície de corte Figura 11; contudo, possuem componentes normais e tangenciais que simplificam a análise (esforços de tração, compressão e cisalhamento).

Figura 11 – Figura 6:

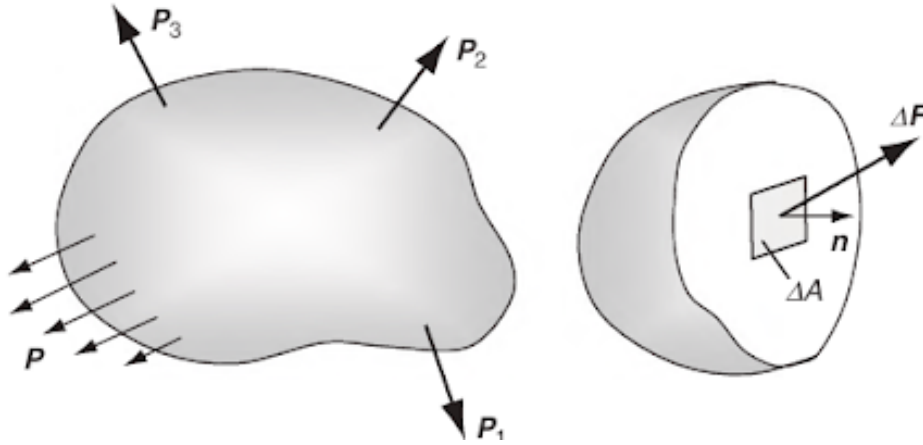


Figura 12 – Fonte: [7]

Ao considerar uma área infinitesimal dS em um plano, utilizando um sistema de coordenadas cartesianas x_1 , x_2 e x_3 ao redor do ponto de interesse, as tensões resultantes de um esforço interno F no elemento são calculadas por:

$$\mathbf{t}_i^{(j)} = \frac{dF_i}{dA_j}, \quad (3.10)$$

As tensões normais à superfície de corte correspondem às tensões de compressão ou tração, enquanto as tensões tangenciais correspondem às tensões de cisalhamento. Para cada plano, em um sistema tridimensional, existem duas tensões de cisalhamento. Essas tensões são componentes da tensão de cisalhamento total, dada por:

$$(\mathbf{t}_i^{(j)})_{cis,res} = \sqrt{\sum_{j=1, j \neq i}^3 \mathbf{t}_i^{(j)^2}}. \quad (3.11)$$

Para um plano de corte, o vetor de tensões é a combinação linear dos componentes normais e tangenciais; desse modo, o vetor é descrito como:

$$\mathbf{t}^{(\hat{e}_i)} = t_j^{(\hat{e}_i)} \hat{e}_j \quad (3.12)$$

A descrição completa do estado de tensões em um ponto exigiria o conhecimento de infinitos planos de corte. Como a variedade de tensões ao redor de um ponto é infinita, descrevê-las acuradamente demandaria o uso de uma esfera infinitesimal. Todavia, graças ao método de transformação de coordenadas, basta conhecer as tensões em apenas três planos ortogonais para descrever o estado de tensões em qualquer superfície [4] Figura 13. A combinação dos vetores de tensões nos três planos forma o tensor de tensões:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{t}_{11} & \mathbf{t}_{12} & \mathbf{t}_{13} \\ \mathbf{t}_{21} & \mathbf{t}_{22} & \mathbf{t}_{23} \\ \mathbf{t}_{31} & \mathbf{t}_{32} & \mathbf{t}_{33} \end{bmatrix}. \quad (3.13)$$

Enquanto o vetor de tensões se trata de uma força por unidade de área, o mesmo não pode ser dito do tensor de tensões isoladamente. Todavia, o tensor carrega as informações necessárias para a construção de qualquer vetor de tensões. Uma propriedade vital é o princípio de Cauchy, que afirma que o vetor tensão em qualquer ponto de uma superfície interna de um meio contínuo depende unicamente do vetor normal unitário:

$$\mathbf{t}_i^{(\hat{n})} = T_{ij} \hat{n}_j. \quad (3.14)$$

Essa relação permite a construção de qualquer vetor de tensões por meio do tensor de tensões e do vetor normal unitário $\hat{n}$ à superfície em questão.

Em uma classe específica de problemas de elasticidade — seja pela geometria, propriedades do material, condições de contorno ou cargas externas —, a solução independe de uma das coordenadas. Esses problemas se enquadram na chamada elasticidade plana [6]. Essa hipótese simplifica o cálculo, permitindo que um problema tridimensional seja tratado como bidimensional. Considerando nulas as tensões na direção x_3 Figura 15, chega-se à matriz:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{t}_1^{e_1} & \mathbf{t}_2^{e_1} \\ \mathbf{t}_1^{e_2} & \mathbf{t}_2^{e_2} \end{bmatrix} \quad (3.15)$$

Figura 13 – Figura 7:

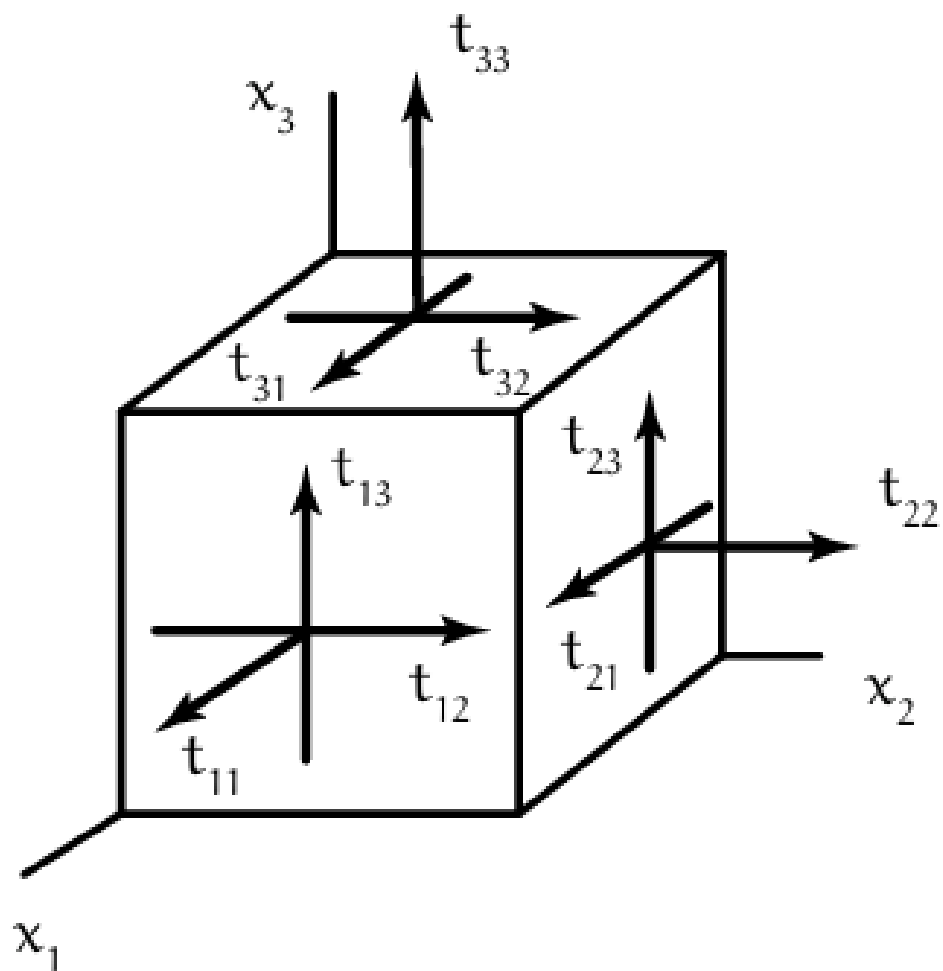


Figura 14 – Fonte: [9]

Figura 15 – Figura 8:

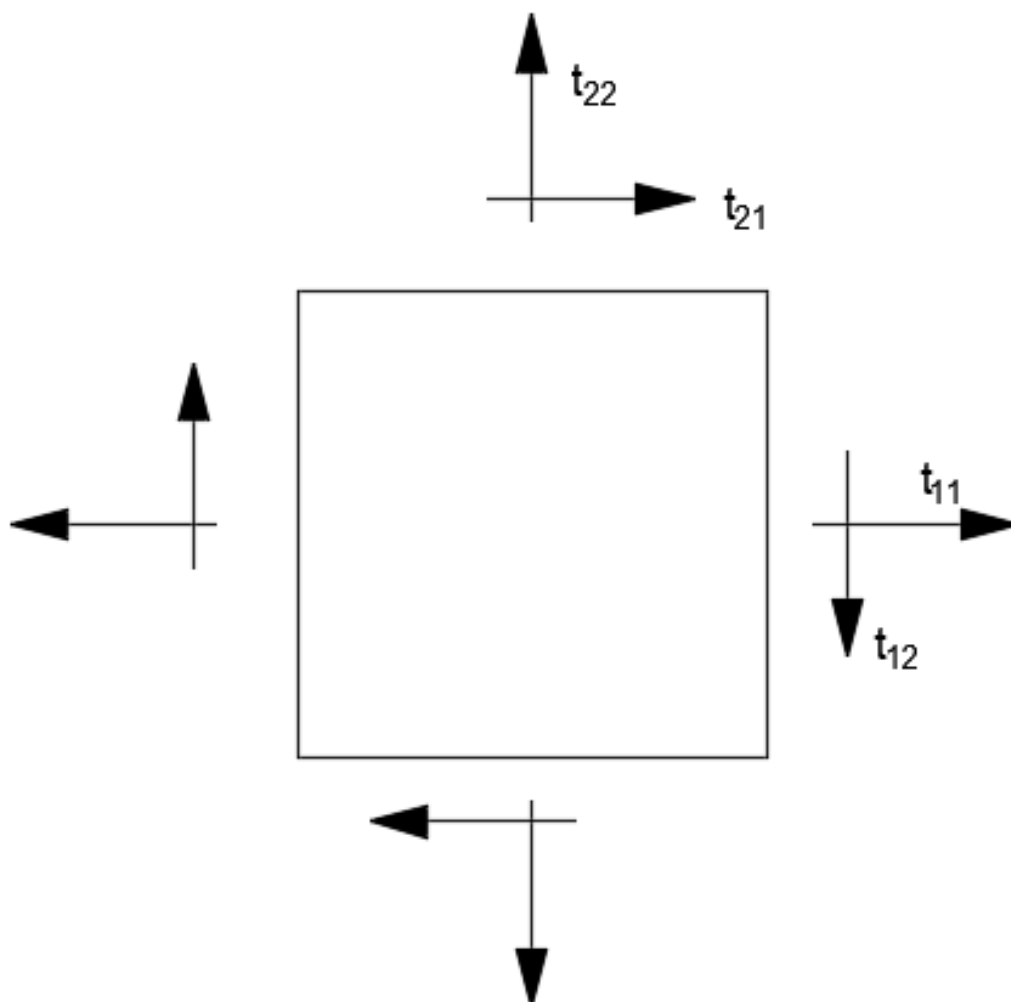


Figura 16 – Fonte: Autor

Os problemas de elasticidade plana são descritos por um conjunto de duas equações diferenciais acopladas, expressas em termos de duas variáveis dependentes que representam as componentes do vetor deslocamento. Eles dividem-se entre grandes e pequenas deformações. No regime de pequenas deformações, um sólido pode apresentar extensões ou deformações por cisalhamento. A Figura 9 será utilizada no estudo da relação geométrica em um plano para a obtenção das componentes da deformação.

Figura 17 – Figura 9:

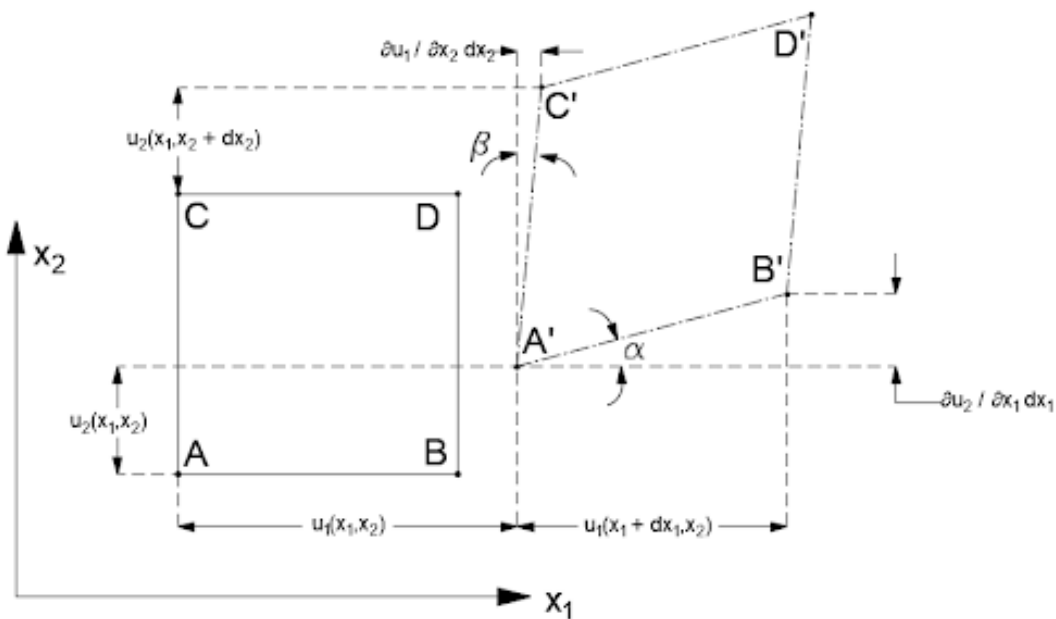


Figura 18 – Fonte: [7]

A deformação por alongamento (ou compressão) é a variação relativa ao comprimento inicial. Assumindo o valor de $u_1(x_1 + dx, x_2) \approx u_1(x_1, x_2) + (\partial u_1 / \partial x_1) dx_1$, a deformação no eixo x_1 é :

$$\epsilon_{x_1} = \frac{A'B' - AB}{AB} \quad (3.16)$$

A distância $A'B'$ é:

$$A'B' = \sqrt{\left(dx_1 + \frac{\partial u_1}{\partial x_1} dx_1\right)^2 + \left(\frac{\partial u_2}{\partial x_1} dx_1\right)^2} \approx \left(1 + \frac{\partial u_1}{\partial x_1}\right) dx_1 \quad (3.17)$$

Substituindo a Eq. 3.17 na Eq. 3.16, a deformação no eixo x_1 resulta em:

$$\epsilon_{x_1} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1}, \quad (3.18)$$

E, de maneira análoga, no eixo x_2 :

$$\epsilon_{x_2} = \frac{\partial u_2}{\partial x_2}. \quad (3.19)$$

A deformação por cisalhamento é definida como a mudança no ângulo de duas direções outrora ortogonais em um meio contínuo. Utilizando a Figura 17, a deformação é definida como:

$$2\epsilon_{x_1x_2} = \frac{\pi}{2} - \angle C'A'B' = \alpha + \beta. \quad (3.20)$$

Em pequenas deformações, os ângulos α e β têm valores aproximadamente iguais às suas tangentes; logo:

$$2\epsilon_{x_1x_2} = \frac{\frac{\partial u_2}{\partial x_1} dx_1}{dx_1 + \frac{\partial u_1}{\partial x_1} dx_1} + \frac{\frac{\partial u_1}{\partial x_2} dx_2}{dx_2 + \frac{\partial u_2}{\partial x_2} dx_2} = \frac{\partial u_1}{\partial x_2} + \frac{\partial u_2}{\partial x_1}. \quad (3.21)$$

Em notação tensorial, as deformações são descritas como:

$$\epsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) = \frac{1}{2} (\nabla u + \nabla u^T). \quad (3.22)$$

De acordo com [8], o comportamento elástico em um corpo é caracterizado por duas premissas:

A tensão no material é uma função unívoca da deformação.

O material possui a propriedade de retornar à sua geometria original após a remoção dos esforços aplicados.

As leis constitutivas permitem relacionar as tensões com as deformações do material. Assume-se que cada componente de tensão se relaciona linearmente com os componentes de deformação, de modo que:

$$\mathbb{T}_{ij} = \mathbb{C}_{ijkl} \epsilon_{kl}, \quad (3.23)$$

onde $\mathbb{C}_{ijkl}$ é um tensor elástico de quarta ordem que contém todos os parâmetros necessários para caracterizar o material.

Segundo [9], um material é dito isotrópico (modelo constitutivo de interesse neste trabalho) quando suas propriedades mecânicas podem ser descritas independentemente da direção; caso contrário, é anisotrópico. Ao tomar uma direção com base e_i , a relação constitutiva será igual à Eq. 3.23. Caso se analise uma direção e'_i , a relação será:

$$\mathbb{T}'_{ij} = \mathbb{C}'_{ijkl} \epsilon'_{kl}. \quad (3.24)$$

Em um modelo isotrópico, os tensores $\mathbb{C}_{ijkl}$ e $\mathbb{C}'_{ijkl}$ devem ser idênticos, independentemente da base utilizada.

Os problemas de estado plano são divididos em duas categorias: estado plano de tensões e estado plano de deformações. A principal diferença entre os dois reside na matriz de coeficientes elásticos. Nos problemas de estado plano de deformações, o deslocamento em uma das direções é nulo; desse modo, a relação constitutiva é:

$$\begin{Bmatrix} \mathbb{T}_{11} \\ \mathbb{T}_{22} \\ \mathbb{T}_{12} \end{Bmatrix} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & 0 \\ \nu & 1-\nu & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon_{11} \\ \epsilon_{22} \\ 2\epsilon_{12} \end{Bmatrix}, \quad (3.25)$$

em que ν é o coeficiente de Poisson do material. Já nos problemas de estado plano de tensões, a tensão normal em uma das coordenadas é nula. A relação tensão-deformação para o sólido elástico isotrópico assume a forma:

$$\begin{Bmatrix} \mathbb{T}_{11} \\ \mathbb{T}_{22} \\ \mathbb{T}_{12} \end{Bmatrix} = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & 0 \\ \nu & 1-\nu & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon_{11} \\ \epsilon_{22} \\ 2\epsilon_{12} \end{Bmatrix}. \quad (3.26)$$

3.2.2 FORMULAÇÃO DA EQUAÇÃO GOVERNANTE

A segunda lei de Newton afirma que o somatório das forças em um sistema é equivalente à variação da quantidade de movimento; assim:

$$\frac{d}{dt} \left(m \frac{du(x,t)}{dt} \right) = F. \quad (3.27)$$

Em problemas nos quais não há variação de massa, a Eq. 3.27 simplifica-se para:

$$mu(\ddot{x},t) = F. \quad (3.28)$$

Em materiais contínuos, a massa não é pontual; destarte, a Eq. 3.28 torna-se:

$$dF = dm \frac{du(x,t)}{dt} \quad (3.29)$$

A densidade representa a massa distribuída no volume do sólido. Em termos contínuos:

$$\rho = \frac{dm}{dV} \quad (3.30)$$

Substituindo a Eq. 3.29 na Eq. 3.30, obtém-se:

$$dF = \rho \frac{du(x,t)}{dt} dV \therefore F = \int_V \rho \frac{du(x,t)}{dt}. \quad (3.31)$$

Os esforços mais comuns que atuam sobre um sólido são as forças de corpo, que atuam em todo o volume do elemento:

$$F_{corpo} = \int_V b dV, \quad (3.32)$$

e os esforços de superfície, que se encontram distribuídos, independentemente de esse elemento fazer parte da superfície delimitadora externa ou ser um elemento arbitrário no interior do corpo [8]. As forças de superfície possuem dimensões de força por unidade de área. A partir da Eq. 3.10, essas forças podem ser obtidas do produto do vetor de tensões normal superfície e um diferencial de área dS :

$$F_{surf} = \int_S t^{(\hat{n})} dS. \quad (3.33)$$

O princípio de d'Alembert introduz uma força fictícia, denominada força de inércia, que permite que o equilíbrio dinâmico seja formulado com os mesmos conceitos do equilíbrio estático [5]. Em um corpo sujeito a forças de corpo, a equação de equilíbrio fica:

$$\int_S \mathbf{t}^{(\hat{n})} dS + \int_V b dV - \int_V \rho \frac{du(\mathbf{x},t)}{dt} dV = 0. \quad (3.34)$$

Aplicando o princípio de Cauchy à parcela do vetor de tensões:

$$\int_S t^{(\hat{n})} dS = \int_S \mathbb{T} \hat{n} dS, \quad (3.35)$$

e utilizando o teorema da divergência:

$$\int_S \mathbb{T} \hat{n} dS = \int_V \nabla \cdot \mathbb{T} dV. \quad (3.36)$$

Substituindo a Eq. 3.36 na Eq. 3.34:

$$\int_V \nabla \cdot \mathbb{T} dV + \int_V b dV - \int_V \rho \frac{du(\mathbf{x}, t)}{dt} dV = 0. \quad (3.37)$$

Como todos os argumentos estão integrados em um diferencial de volume que é arbitrário, o integrando deve ser nulo em todos os pontos, obtendo-se a equação de movimento de Cauchy:

$$\nabla \cdot \mathbb{T} + b = \rho \ddot{u}(\mathbf{x}, t). \quad (3.38)$$

Embora incorpore as características dinâmicas, a equação de Cauchy pura não possui um termo explícito para o amortecimento estrutural interno. Para isso, recorre-se, por exemplo, ao modelo viscoelástico de Kelvin-Voigt.

Formulações viscoelásticas são construídas a partir de modelos reológicos com molas (que seguem a lei de Hooke) e amortecedores (assumidos como preenchidos com fluido newtoniano de viscosidade μ) [10], à semelhança da formulação de sistemas discretos. O modelo reológico de Kelvin-Voigt Figura 19 apresenta uma mola e um amortecedor ligados em paralelo. Matematicamente, ele é descrito por:

$$\mathbb{T} = \mathbb{C}\epsilon + \mathbb{D}\dot{\epsilon} \quad (3.39)$$

3.2.2.1 AS CONDIÇÕES DE SOLUÇÃO DE UMA EQUAÇÃO DIFERENCIAL

Como destaca [11], uma equação diferencial parcial pode possuir uma infinidade de soluções possíveis, incluindo aproximações polinomiais de diversas ordens ou combinações de funções exponenciais e trigonométricas. Condições adicionais são indispensáveis para garantir a unicidade da solução, sendo elas as condições iniciais

Figura 19 – Figura 10:

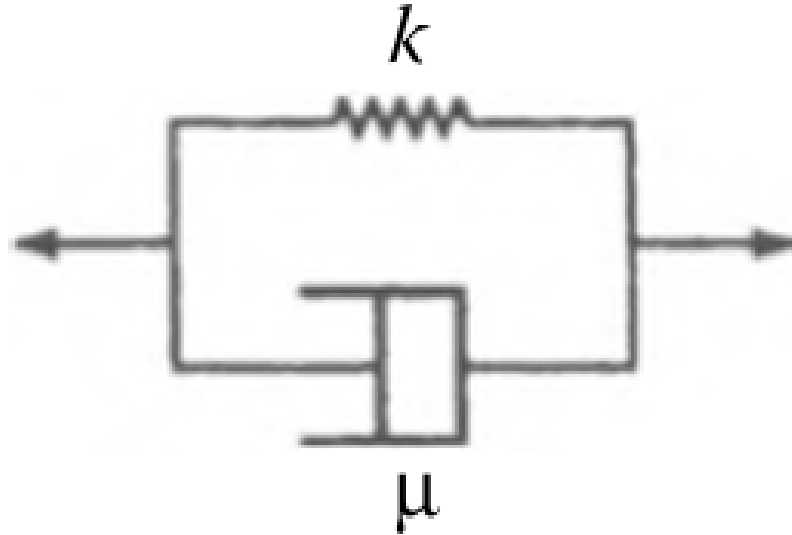


Figura 20 – Fonte: [10]

e as condições de contorno. As condições iniciais estão comumente atreladas ao domínio temporal, dadas em um instante inicial:

$$u(\mathbf{x}, t = 0) = u_0(\mathbf{x}) \quad (3.40)$$

As condições de contorno são utilizadas para descrever o comportamento do sistema nas fronteiras espaciais do domínio. Dentre elas, destacam-se as condições de Dirichlet, Neumann e Robin. As restrições de Dirichlet impõem diretamente os valores da variável no contorno. Em uma fronteira $\partial\Omega$ com $\mathbf{x} \in \partial\Omega$, assumem a forma:

$$u(\mathbf{x}, t) = g(\mathbf{x}, t). \quad (3.41)$$

Já os problemas com condições de Neumann possuem a derivada normal externa especificada na fronteira:

$$\frac{\partial u}{\partial n} = g, \quad (3.42)$$

onde $\partial u / \partial n = \nabla u \cdot n$ é a derivada direcional. Referência [12] ressalta que as condições de Neumann puras diferem das demais por permitirem infinitas soluções (movimentos de corpo rígido). Desse modo, exige-se pelo menos uma restrição adicional (como amarrar um ponto de Dirichlet) para encontrar uma solução particular. A condição de Robin, por sua vez, é uma composição linear das condições de Dirichlet e Neumann:

$$\alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = g. \quad (3.43)$$

Em problemas de mecânica estrutural, as condições de contorno estão diretamente atreladas aos vínculos ou apoios físicos. Regiões com movimento totalmente restrito configuram condições de Dirichlet, enquanto vínculos elásticos comportam-se como condições de Robin Tabela 1.

3.3 MÉTODOS APROXIMADOS

As soluções aproximadas para equações diferenciais satisfazem o equilíbrio em um sentido médio, não pontualmente em todas as coordenadas. Tais aproximações são tipicamente expandidas como uma combinação linear de um conjunto de funções de base ponderadas por parâmetros arbitrários [17].

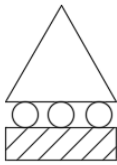
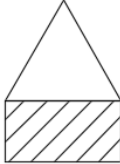
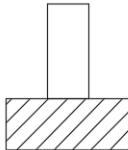
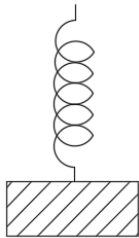
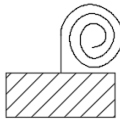
3.3.1 MÉTODOS DOS RESÍDUOS PONDERADOS

Os métodos dos resíduos ponderados englobam técnicas para a obtenção de soluções aproximadas de equações diferenciais lineares ou não lineares, servindo também como pilar matemático fundamental para formulações variacionais empregadas no Método dos Elementos Finitos (MEF) e o Método dos Elementos Virtuais (MEV).

Dado um operador diferencial L e um termo de excitação de forças ou fontes F , a função resíduo surge da diferença entre a aplicação do operador sobre a solução aproximada u_h e o termo exato F :

Tabela 1 – Tabela 3.2

Tabela 1 - Representação gráfica das condições de contorno em problemas de mecânica

Apoio	Representação	Efeito
Fixo		Impede deslocamentos em ambas as direções.
Móvel		Impede deslocamentos em apenas uma direção.
Engaste		Impede a rotação.
Mola		Diminui a rigidez de translação do nó.
Mola rotacional		Diminui a rigidez de rotação do nó.

$$R = L(u_h) - F. \quad (3.44)$$

Nesse escopo, a solução candidata é expandida usando um conjunto predefinido de funções teste (funções de aproximação) φ_i , ponderadas por coeficientes ou graus de liberdade ajustáveis a_i que garantem a melhor aproximação possível [16]:

$$u_h(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n a_i \varphi_i(\mathbf{x}). \quad (3.45)$$

O algoritmo minimiza o resíduo da equação por intermédio da ortogonalização frente a um conjunto de funções peso w_i :

$$\int_V w_i R dV = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (3.46)$$

Essa abordagem ramifica-se em diversas variantes, distinguindo-se primordialmente pela escolha da função peso. As metodologias estão sintetizadas na Tabela 2:

Tabela 2 – Tabela 3.2

Tabela 2 - Resumo dos métodos dos resíduos ponderados	
Método	Função peso (w_i)
Colocação	Delta de Dirac ($w = \delta(x_j - x)$)
Subdomínios	($w_i = 1$) em cada subdomínio e (0) fora
Mínimos Quadrados	($w_i = \frac{\partial R}{\partial a_i}$)
Galerkin	($w_i = \varphi_i$) (mesmas funções de aproximação)
Petrov–Galerkin	($w_i \neq \varphi_i$)

De acordo com [18], a formulação de Galerkin destaca-se por fornecer resultados altamente robustos em mecânica dos sólidos. Trata-se, historicamente, da rota mais percorrida para a derivação variacional das matrizes de elementos finitos.

Resolver a equação diferencial no seu formato "forte" (original) requer um elevado grau de regularidade (continuidade) da função aproximadora. A variável primária necessita ser diferenciável até a ordem máxima estipulada pelo operador analítico. A migração para a forma fraca, de natureza integral, relaxa drasticamente essa exigência.

3.3.2 FORMA FRACA DA EQUAÇÃO GOVERNANTE

Resgatando a equação de Cauchy Eq. 3.18, o resíduo exibe a seguinte forma:

$$R(u, \dot{u}, \ddot{u}) = \nabla \cdot \mathbb{T} + b - \rho \ddot{u}. \quad (3.47)$$

O método de Galerkin exige que o resíduo seja ortogonal à cinemática admissível, representada por uma função peso w genérica:

$$\int_V w(\nabla \cdot \mathbb{T} + b - \rho \ddot{u}) dV = 0. \quad (3.48)$$

Distribuindo a integral:

$$\int_V \nabla w \cdot \mathbb{T} dV + \int_V w b dV = \int_V w \rho \ddot{u} dV. \quad (3.49)$$

Utilizando uma identidade vetorial aplicável à divergentes para expandir a primeira parcela:

$$\int_V \nabla \cdot (\mathbb{T} w) dV - \int_V \nabla w : \mathbb{T} dV + \int_V w b dV = \int_V w \rho \ddot{u} dV. \quad (3.50)$$

O teorema da divergência atua estrategicamente para rebaixar a ordem derivativa na variável primal, transferindo-a simultaneamente para a função peso w . Adicionalmente, revela o termo de contorno que absorve as trações externas (condição de Neumann) de forma natural. Aplicando o teorema à Eq. 3.50:

$$\int_V w \rho \ddot{u} dV + \int_V \nabla w : \mathbb{T} dV = \int_V w b dV + \int_S w \cdot \mathbf{t}^{(\hat{n})} dS \quad (3.51)$$

O tensor gradiente do deslocamento virtual pode ser decomposto em sua componente simétrica (deformações) e antissimétrica (rotação rígida local):

$$\nabla w = \epsilon(w) + \tau(w). \quad (3.52)$$

Projetando-o sob o tensor de tensões via duplo produto escalar:

$$\nabla w : \mathbb{T} = (\epsilon(w) + \tau(w)) : \mathbb{T} = \epsilon(w) : \mathbb{T} + \tau(w) : \mathbb{T}. \quad (3.53)$$

Como o tensor de tensões é inerentemente simétrico (equilíbrio de momento angular local), e a contração total de um tensor simétrico com um antissimétrico é nula, a igualdade reduz-se para:

$$\nabla w : \mathbb{T} = \epsilon(w) : \mathbb{T}. \quad (3.54)$$

Ao substituir a Eq. 3.54 na Eq. 3.51, consolidamos a matriz da forma fraca:

$$\int_V w \rho \ddot{u} dV + \int_V \epsilon(w) : \mathbb{T} dV = \int_V w b d\Omega + \int_S w \cdot \mathbf{t}^{(\hat{n})} dS. \quad (3.55)$$

Para que o termo dissipativo seja refletido, adota-se o modelo de Voigt, segregando o tensor em parcelas elástica e viscosa. Introduzindo a Eq. 3.39 na Eq. 3.55:

$$\int_V w \rho \ddot{u} dV + \int_V \epsilon(w) : \mathbb{C} \epsilon(u) dV + \int_V \epsilon(w) : \mathbb{D} \dot{\epsilon}(u) dV = \int_V w b dV + \int_S w \cdot \mathbf{t}^{(\hat{n})} dS \quad (3.56)$$

Ao mapear a base de sustentação contínua pelas matrizes de interpolação φ , a cinemática global recai no sistema algébrico:

$$\int_{\Omega} \rho \varphi^T \varphi d\Omega \ddot{u} + \int_{\Omega} \epsilon(\varphi) : \mathbb{D} \epsilon(\varphi) d\Omega \dot{u} + \int_{\Omega} \epsilon(\varphi) : \mathbb{C} \epsilon(\varphi) d\Omega u = \int_{\Omega} \varphi b d\Omega + \int_{\Gamma} \varphi \cdot \mathbf{t}^{(\hat{n})} d\Gamma \quad (3.57)$$

A representação matricial condensada deste arcabouço dá origem à equação fundamental da dinâmica estrutural computacional:

$$[m]\ddot{u} + [c]\dot{u} + [k]u = f. \quad (3.58)$$

Uma escrita alternativa — muito popular em publicações matemáticas — utiliza o jargão de operadores bilineares para abstrair a forma fraca:

$$(w, \rho \ddot{u}) + a(w, \dot{u}) + a(w, u) = (w, b) + (w, \mathbf{t}^{(\hat{n})})_S \quad (3.59)$$

Os termos $a(\cdot, \cdot)$ e $(\cdot, \cdot)$ são exemplos de formas simétricas e bilineares.

[16] afirma que a notação utilizada na Eq. 3.59 é concisa e captura aspectos matemáticos importantes. Devido a isso, essa notação será utilizada diversas vezes no decorrer dos próximos capítulos em definições.

Para que haja simetria, a seguinte propriedade deve ser cumprida:

$$a(u, v) = a(v, u)(u, v) = (v, u). \quad (3.60)$$

Do mesmo modo, para bilinearidade, dados dois coeficientes escalares c_1 e c_2 :

$$a(c_1 u + c_2 v, w) = c_1 a(u, w) + c_2 a(v, w)(c_1 u + c_2 v, w) = c_1 (u, w) + c_2 (v, w). \quad (3.61)$$

3.3.2.1 FORMULAÇÃO FRACA COM ANÁLISE MODAL PARA EQUAÇÃO DE VIBRAÇÃO LIVRE NÃO AMORTECIDAS.

Sistemas operando em espectro livre e isento de atrito descartam imediatamente a parcela de carga transitória acoplada à matriz de dissipação:

$$[M]\ddot{u} + [K]u = 0 \quad (3.62)$$

Expressando o campo vetorial pelo somatório ortogonal, a premissa de repetição cíclica colapsa a equação para a verificação do problema de autovalor:

$$[K] - \omega_n^2[M])\phi_n = 0. \quad (3.63)$$

Essa equação contém a solução trivial $\phi_n = 0$, todavia isso implica a não existência de movimento, destarte a obtenção das frequências naturais e modos de vibração provêm da solução de um problema de autovalor.

Ao aplicar o princípio da superposição modal à Eq. 3.36, o sistema de equações a ser resolvido é:

$$([\Omega^2] - \omega^2[I])\phi_n = 0. \quad (3.64)$$

3.3.3 MÉTODOS DE GALERKIN COM DISCRETIZAÇÃO DO DOMÍNIO

Métodos numéricos tais como o Método dos Elementos Finitos e o Método dos Elementos Virtuais utilizam a mesma estrutura que o método de Galerkin. Contudo, esses métodos subdividem o domínio em subdomínios chamados elementos e aplicam em cada elemento a formulação fraca, obtida do método dos resíduos ponderados.

Os métodos com discretização do domínio buscam encontrar a solução de um problema complexo ao substituí-lo por um problema mais simples. Nesses métodos, divide-se a região de solução (o domínio) em sub-regiões menores interconectadas, chamadas de elementos. Os elementos são conectados entre si por meio de juntas denominadas nós ou pontos nodais. Como as variações das variáveis de campo no contínuo são desconhecidas, assume-se que a solução pode ser aproximada por funções simples, as quais são escritas em função do valor das variáveis de campo

nos nós [18]. O problema torna-se, então, solucionar um sistema linear de equações cujas incógnitas são as variáveis de campo nodais.

Esses métodos, mesmo sendo aproximados, apresentam a vantagem de a solução ser aprimorada com o aumento do poder computacional — prática chamada de refino. Existem tipos principais de métodos de refino, que podem ser aplicados em conjunto. O refino h , por meio da redução do tamanho dos elementos, aumenta a quantidade deles no objeto de análise. O refino p aumenta a ordem das funções de aproximação. O refino r melhora a solução ao mover os nós para regiões de alto erro, sem que haja aumento no número de nós ou elementos. Em alguns casos, pode ser necessário refazer a distribuição de elementos na malha. Destaca-se em [18] que, mesmo com o refino h , existe um limite em que a solução para de se aproximar da solução analítica da equação diferencial Figura 21

Figura 21 – Figura 11:

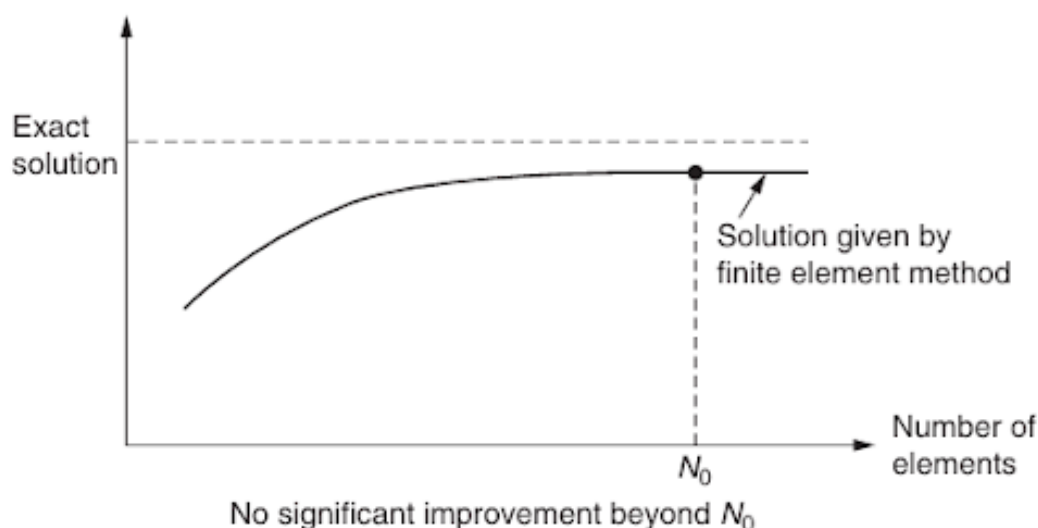


Figura 22 – Fonte: [11]

O processo de solução desses métodos envolve uma sequência de etapas fixas, sendo elas:

1. Discretização do domínio do problema em uma malha de elementos;

2. Adota-se uma interpolação adequada para o problema. A equação de aproximação deve ser simples do ponto de vista computacional e satisfazer certos requisitos de convergência;
3. Deriva-se as matrizes e vetores elementares, tais quais as matrizes de rigidez e de massa, e os vetores de carga, seja utilizando um princípio variacional apropriado, através do método dos resíduos ponderados ou baseando-se em condições de equilíbrio;
4. Unir as equações elementares em um sistema de equações global, como exemplo:

$$[K] = \mathbf{A}_{e=1}^{n_{el}} [k_e]$$

5. Solucionar o sistema de equações para obtenção das variáveis de campo, e
6. Computar outras variáveis através das variáveis de campo obtidas.

4 O MÉTODO DOS ELEMENTOS VIRTUAIS

4.1 INTRODUÇÃO AO MÉTODO DOS ELEMENTOS VIRTUAIS:

O método dos elementos virtuais, similar ao método dos elementos finitos, é uma técnica numérica voltada à solução de equações diferenciais mediante a divisão do domínio em parcelas menores e mais simples de serem solucionadas. A principal característica do método dos elementos virtuais é a independência entre a ordem de aproximação e a quantidade de graus de liberdade no elemento. Unindo isso ao aspecto da geometria do elemento ser indiferente aos resultados permite a existência de elementos diversos em uma mesma malha como pode ser observado na Figura 23.

O método foi projetado para lidar com discretizações politopais de formato arbitrário, o que é particularmente conveniente na construção de malhas para geometrias complexas. Ele provou-se robusto ao lidar com malhas de formatos arbitrários, mesmo aquelas que possuem nós soltos Figura 25 ou elementos com ângulos convexos. Como destacado por [2], a geração e reconstrução de malhas com a correção dos elementos defeituosos é um processo que consome tempo na etapa de pré-processamento do método dos elementos finitos, etapa que o método dos elementos virtuais permite desconsiderar.

A principal característica do método, e o motivo do nome "virtual", é que as funções de base utilizadas na aproximação não são conhecidas explicitamente. Segundo [3], "A cada conjunto de graus de liberdade, associamos uma função que não é necessariamente um polinômio, mas sim uma função suave — uma solução de um problema de EDP no interior do elemento". Essa definição é crucial para a distinção entre o método dos elementos virtuais e o método dos elementos finitos, no qual as funções de base estão estritamente atreladas à forma do elemento.

Um domínio $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ é particionado em um conjunto de elementos poligonais arbitrários não sobrepostos, Ω_v , com contorno $\partial\Omega_v$ composto por arestas retas e_i ,

Figura 23 – Figura 4.1 - Malha voronoi com elementos em formato de animais.

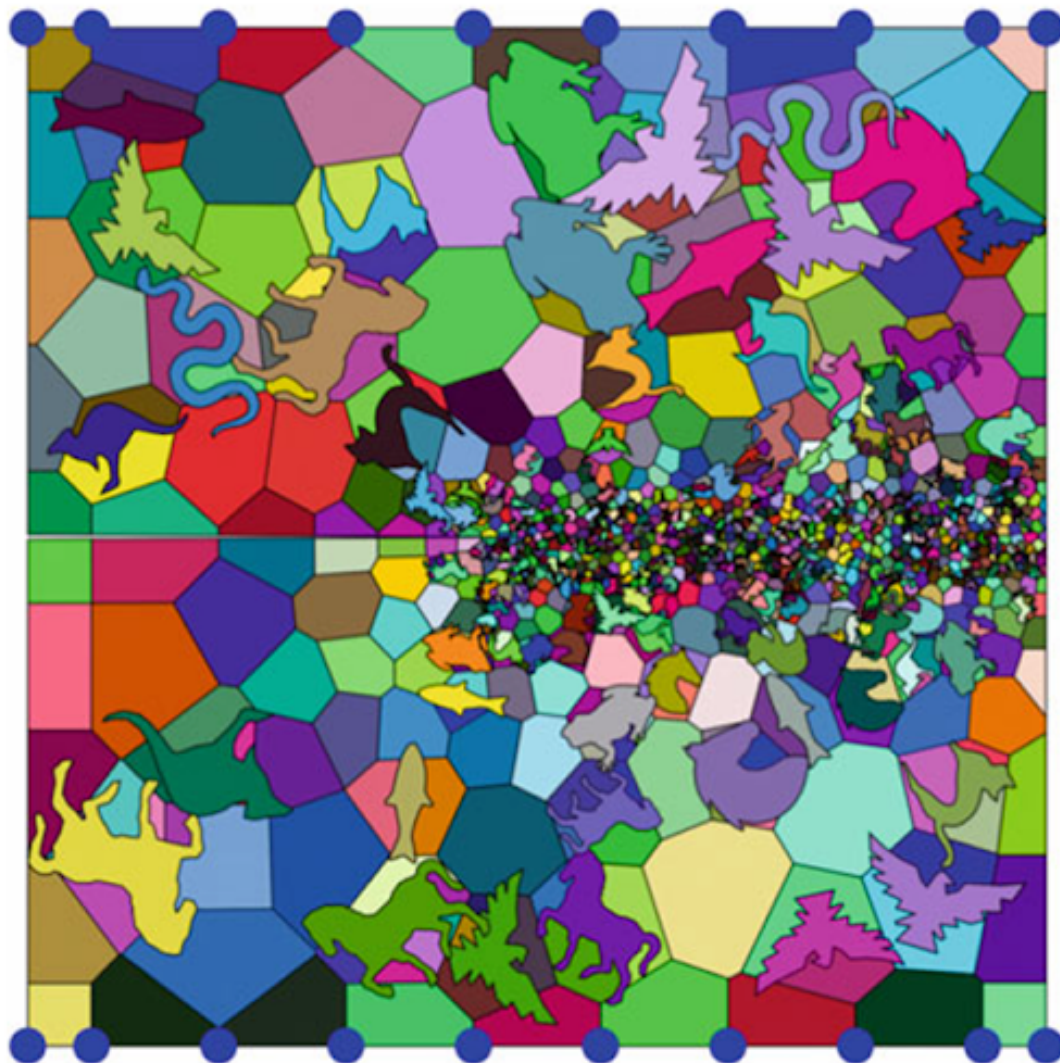


Figura 24 – Fonte: [1]

Figura 25 – Figura 4.2

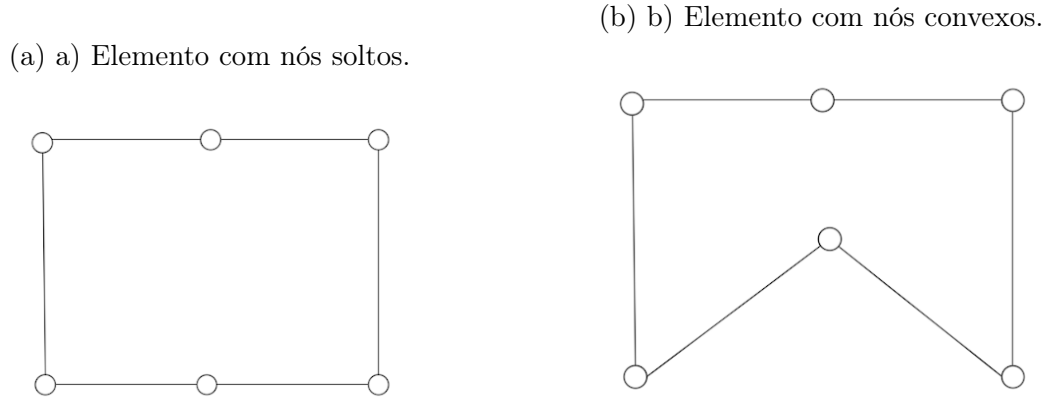


Figura 26 – Fonte: Autor

cujos vértices V_i são denominados nós. O diâmetro, as coordenadas do centroide e a área de um elemento Ω_v são dados, respectivamente, por h_E , $\bar{\mathbf{x}} = (\bar{x}, \bar{y})$ e $|\Omega_v|$.

A área de um polígono pode ser calculada através das coordenadas dos vértices utilizando a fórmula de Gauss:

$$|E| = \frac{1}{2} \left| \sum_{i=1}^{n_v-1} (x_i y_{i+1} - y_i x_{i+1}) + (x_{n_v} y_1 - x_1 y_{n_v}) \right| \quad (4.1)$$

Conhecida a área do polígono, as coordenadas do centroide podem ser obtidas por:

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{1}{6|E|} \left[\sum_{i=1}^{n_v-1} (x_i + x_{i+1})(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) + (x_{n_v} + x_1)(x_{n_v} y_1 - x_1 y_{n_v}) \right] \\ \bar{y} &= \frac{1}{6|E|} \left[\sum_{i=1}^{n_v-1} (y_i + y_{i+1})(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) + (y_{n_v} + y_1)(x_{n_v} y_1 - x_1 y_{n_v}) \right] \end{aligned} \quad (4.2)$$

Mesmo que as funções de base não sejam polinomiais, elas podem ser separadas em duas partes: a primeira parte representa a solução aproximada por um polinômio de ordem k , e a outra corresponde a um complemento composto por funções que não são conhecidas de natureza não polinomial:

$$\varphi = \Pi_k^\nabla \varphi + (I - \Pi_k^\nabla) \varphi \quad (4.3)$$

Figura 27 – Figura 4.3 - Geometria do elementos.

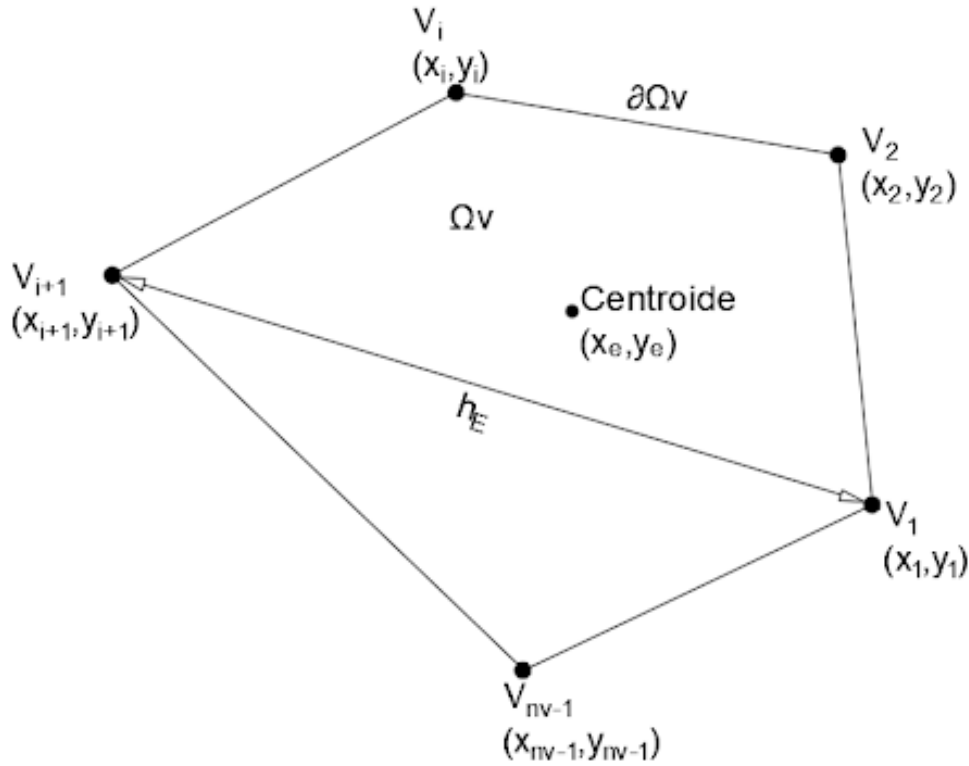


Figura 28 – Fonte: [1]

O método dos elementos virtuais é construído de modo que a solução do problema possa ser obtida mesmo sem saber qual é a parcela exata do complemento. Como o método é aproximado através de funções polinomiais, introduz-se uma base polinomial $\{\mathbf{p}_\alpha\}_{\alpha=1,\dots,n_k}$ pertencente ao espaço de polinômios de ordem k no elemento Ω , $\mathbb{P}_k(\Omega)$. A dimensão do espaço de um polinômio de grau k para problemas em $\mathbb{R}^2$ é obtida por:

$$n_k = \frac{(k+1)(k+2)}{2} \quad (4.4)$$

Em formulações de elementos virtuais, é muito comum a utilização de bases ao invés de uma expansão polinomial pura. [1] Comenta que o uso de bases é frequente na literatura de elementos virtuais para construir matrizes tangentes

com valores de condicionamento reduzidos, sendo os monômios escalados uma das bases mais utilizadas. "Eles são uma base centrada no centroide do elemento onde cada coordenada é escalada pelo inverso do diâmetro do elemento, por exemplo, coincidindo com a base canônica em um polítopo centrado na origem e escalado para ter diâmetro unitário"[8]. Define-se os monômios escalados por:

$$\xi = \left(\frac{x_1 - \bar{x}_1}{h_E} \right) \quad \eta = \left(\frac{x_2 - \bar{x}_2}{h_E} \right) \quad (4.5)$$

4.2 ESPAÇO DE SOLUÇÃO

Apesar de não conhecidas explicitamente, as funções virtuais são aproximadas através de funções polinomiais. Para isso, desenvolve-se um operador de projeção que permite representar parte da solução como um polinômio. Na formulação clássica do VEM, a parte polinomial garante a consistência do método, enquanto a parcela não polinomial assegura a estabilidade da formulação.

No MEV, o espaço local de solução não pode ser escrito explicitamente. Para o problema elasto dinâmico, a formulação é construída para que exista continuidade C^0 entre os elementos nos nós e arestas, ou seja, as variáveis de campo do problema (os deslocamentos neste trabalho) são contínuas entre os elementos e aproximadas por polinômios de ordem k . Para o contorno de um elemento polítopo Ω com arestas e , define-se um espaço auxiliar de solução:

$$\mathbb{B}(\partial\Omega) := \{v \in C^0(\Omega) : v|_e \in \mathbb{P}_k(e) \forall e \subset \Omega\} \quad (4.6)$$

No interior do elemento, sabe-se apenas que o laplaciano é um polinômio de ordem $k - 2$. Desse modo, define-se o espaço de solução no elemento para a equação de dinâmica de Cauchy:

$$V^{\Omega,k} := \{v \in H^1(\Omega) : v|_{\partial\Omega} \in \mathbb{B}_k(\partial\Omega), \nabla^2 v|_{\Omega} \in \mathbb{P}_{k-2}(\Omega)\} \quad (4.7)$$

Como indicado por [4], outros operadores diferenciais de segunda ordem podem ser utilizados no lugar do laplaciano. Contudo, para a equação de Laplace (utilizada como base pelos autores) ou a equação de Cauchy abordada no presente trabalho, a escolha do laplaciano é a mais adequada. Como o laplaciano da variável de campo é aproximado por um polinômio de grau $k - 2$, em problemas cuja interpolação é de

primeira ordem o laplaciano é nulo, o que torna as funções no interior do elemento harmônicas.

A notação $H^1(\Omega)$ representa o espaço de Sobolev de ordem 1. De acordo com [5], os espaços de Sobolev contêm funções que são quadrado-integráveis generalizadas até sua derivada de ordem n . A equação de Cauchy exige essa propriedade até sua primeira derivada. Uma função f é dita quadrado-integrável quando:

$$\|f\|_{L^2(K)}^2 = \int_{\Omega} |f|^2 d\Omega < \infty \quad (4.8)$$

A exigência de que o espaço de funções aproximadas seja quadrado-integrável está diretamente relacionada ao fato de o problema discreto ter solução única, existente e estável. Ao aplicar uma função polinomial e suas derivadas na Eq. 4.2, percebe-se que a resposta não tende ao infinito, justificando o uso de funções polinomiais para aproximação. O espaço de soluções definido na Eq. 4.7 permite obter gradientes ou outros operadores diferenciais de primeira ordem projetados, mas a variável de campo em si permanece desconhecida no interior do elemento. Isso traz limitações no momento de computar o termo de carga ou a matriz de massa. Para superar essa restrição, um espaço de solução aumentado foi introduzido por [17], baseando-se em uma projeção L^2 :

$$V^{\Omega,k} := \left\{ v \in H^1(\Omega) : v_{h|\partial\Omega} \in \mathbb{B}_k(\partial\Omega), \nabla^2 v_{h|\Omega} \in \mathbb{P}_k(\Omega), \int_{\Omega} (v_h - \Pi_k^{\nabla} v_h) \mu d\Omega = 0 \forall \mu \in \mathbb{P}_k(\Omega) \setminus \mathbb{P}_{k-1} \right\} \quad (4.9)$$

Esse espaço apresenta como característica o laplaciano de uma função pertencer ao espaço $\mathbb{P}_k(\Omega)$, em contraste com a definição clássica em que deve estar em $\mathbb{P}_{k-2}(\Omega)$. Os graus de liberdade coincidem com os do espaço clássico, apresentando a propriedade:

$$\int_{\Omega} w_h p_{\alpha} = \int_{\Omega} \Pi^{\nabla} w_h p_{\alpha}, \quad |\alpha| = k-1, k \quad (11) \quad (4.10)$$

4.3 O ELEMENTO VIRTUAL

Os graus de liberdade de um elemento virtual estão relacionados aos nós do elemento, que correspondem aos vértices do polígono e aos pontos ao longo das arestas, assumindo valores escalares ou vetoriais.

Figura 29 – Figura 4.4 - Geometria do elementos.

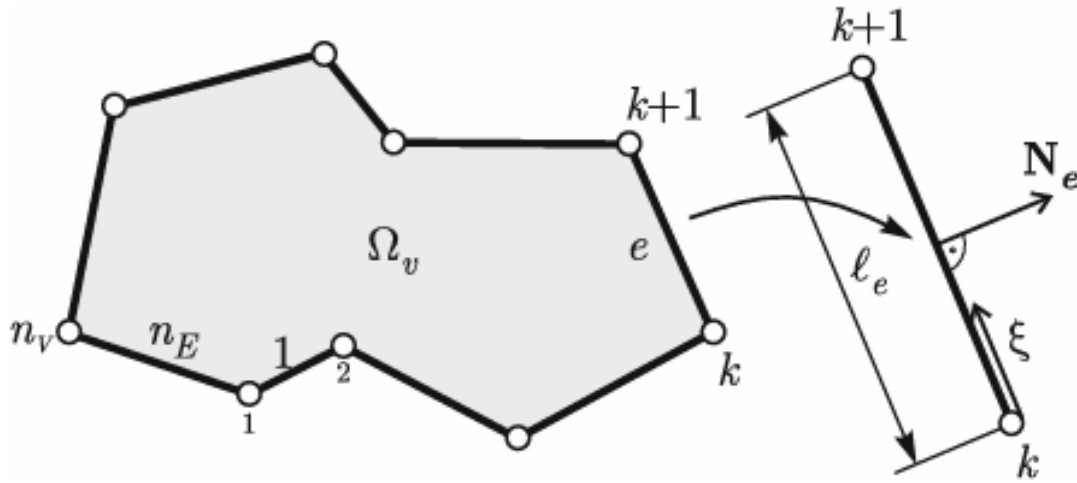


Figura 30 – Fonte: [6]

Cada aresta do elemento é descrita por um polinômio de grau k e, de forma similar aos elementos finitos, é mapeada através dos nós. Quando $k > 1$, é necessário adicionar $k - 1$ nós intermediários, igualmente espaçados, ao longo de cada aresta.

Na solução de problemas com aproximação de ordem $k > 1$, surgem termos no interior do elemento que não podem ser calculados explicitamente. Uma maneira de contornar isso é torná-los graus de liberdade do problema, denominados momentos internos. Essas variáveis surgem como forma de tratar a indeterminação da formulação e possuem a forma:

$$\frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} p v_h d\Omega \quad \forall p \in \mathbb{P}_{k-2}(\Omega) \quad (4.11)$$

A Figura 4.5 apresenta a disposição dos graus de liberdade para ordens de interpolação $k = 1, 2, 3$. A quantidade de graus de liberdade por elemento em problemas vetoriais em duas dimensões é distribuída da seguinte forma:

- Vértices: $2n_v$
- Arestas: $2n_v(k - 1)$
- Interior: $k^2 - k$

Figura 31 – Figura 4.5 - Geometria do elementos.

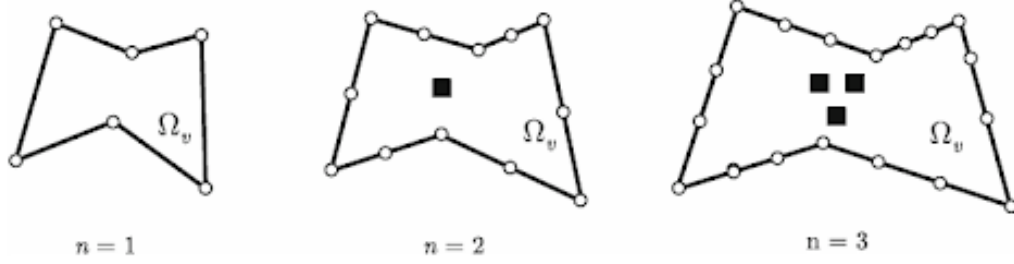


Figura 32 – Fonte: [6]

4.4 OPERADORES DE PROJEÇÃO:

Como o espaço de soluções não é explicitamente conhecido, operadores de projeção são utilizados para capturar a parte polinomial das funções de base. Os operadores de projeção são mapeamentos lineares cuja imagem corresponde à parcela polinomial do espaço de soluções. Para cada elemento, constrói-se uma matriz cujos coeficientes correspondem aos termos de uma expansão polinomial. Considerando um vetor N_k^P referente à expansão polinomial dos termos do triângulo de Pascal:

$$N_k^P = \{1 \quad \xi \quad \eta \quad \xi^2 \quad \xi\eta \quad \dots \quad \eta^k\}. \quad (4.12)$$

Exemplo 4.1. Para uma aproximação de ordem 2, construa a matriz N_2^P . $N_2^P = \{1 \quad \xi \quad \eta \quad \xi^2 \quad \xi\eta \quad \eta^2\}$.

Como o projetor resulta em uma função polinomial, a projeção da base pode ser descrita por:

$$\Pi\varphi_i = (N^P)^T \{a\}, \quad (4.13)$$

onde $\{a\}$ representa o vetor de coeficientes escalares.

O vetor de deformações, Eq. 3.22, é dado por:

$$\epsilon(u) = \left\{ \frac{\partial}{\partial x} \quad \frac{\partial}{\partial y} \quad \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial x} \right\}^T \left\{ \vec{u} \right\} = B^{(\epsilon)} N^P(x,y) \tilde{u} \quad (4.14)$$

Para o gradiente de deslocamentos, tem-se:

$$\nabla u = \left\{ \frac{\partial}{\partial x} \quad \frac{\partial}{\partial y} \right\} \{\tilde{u}\} = B^{(\nabla)} N^P(x, y) \tilde{u} \quad (4.15)$$

Para a elaboração das formulações, o processo é simplificado ao adotar a notação de Voigt para os tensores de deformação e gradiente.

Exemplo 4.2. Calcule $\epsilon(N^P)$ e $\nabla(N^P)$ para $k = 2$. Para as

deformações:

$$\epsilon(N^P) = \frac{1}{h_E} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2\xi & \eta & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \xi & 2\eta \\ 0 & 1 & 1 & 2\xi & \xi + \eta & 2\eta \end{pmatrix}$$

Para o gradiente:

$$\nabla(N^P) = \frac{1}{h_E} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2\xi & \eta & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \xi & 2\eta \end{pmatrix}$$

As funções de base φ_i associam-se estritamente a um único grau de liberdade, assumindo a estrutura da base canônica. Em problemas com dois graus de liberdade por nó:

$$N^V = \begin{bmatrix} \varphi_1 & 0 & \varphi_2 & 0 & \dots & \varphi_{ndof} & 0 \\ 0 & \varphi_1 & 0 & \varphi_2 & \dots & 0 & \varphi_{ndof} \end{bmatrix}. \quad (4.16)$$

O campo de deslocamentos u_h é relacionado às funções de base por:

$$u_h = N^V \tilde{u}_h. \quad (4.17)$$

Nas arestas do elemento, conforme as propriedades definidas na Eq. 4.7, o deslocamento $u_h|_{\Gamma_e}$ é um polinômio de grau k interpolado pelos nós da aresta::

$$u_h|_{\Gamma_e} = \sum_{i=1}^{n_{nos}|\xi} M_i(\xi) u_i, \quad (4.18)$$

onde $M_i(\xi)$ é a função de interpolação unidimensional na aresta de coordenada ξ . Devido à propriedade do delta de Kronecker, as funções de base no contorno

satisfazem a identidade:

$$\varphi_i|_{\Gamma_e}(\xi) = M_i(\xi). \quad (4.19)$$

Exemplo 4.3. Demonstre a propriedade $\varphi_i|_{\Gamma_e} = M_i(\xi)$. Cada

função de base está associada a um único grau de liberdade. Para φ_i : $u_i = 1$ e $u_j = 0$.

Sabe-se que:

$$u_h|_{\Gamma_e} = \sum_{j=1}^{k+1} M_j(\xi) u_j$$

. Ao aplicar o somatório para uma função de base φ_i na aresta:

$$\varphi_i|_{\Gamma_e}(\xi) = M_1(\xi).0 + \dots + M_i(\xi).1 + \dots + M_{k+1}(\xi).0 = M_i(\xi)$$

.

Em uma mesma equação diferencial podem existir diferentes projetores para cada parcela da forma variacional, desde que a definição do espaço de deslocamentos Eq. 4.7 seja respeitada.

Existem diferentes maneiras de obter os projetores, sendo as duas mais comuns por meio da forma fraca da equação diferencial ou pelo Método de Galerkin. A aproximação via forma fraca exige que a forma bilinear entre a função virtual v_h e uma função teste polinomial p seja equivalente à forma bilinear calculada entre a projeção de v_h e a mesma função p :

$$a(v_h, p) = a(\Pi v_h, p) \Leftrightarrow \int_{\Omega} \epsilon(v_h) \mathbb{C} \epsilon(p) d\Omega = \int_{\Omega} \epsilon(\Pi v_h) \mathbb{C} \epsilon(p) d\Omega. \quad (4.20)$$

A segunda abordagem utiliza o método de Galerkin. Como constatado por [6], a projeção por Galerkin apresenta a vantagem de evitar cinemática e relações constitutivas não lineares.

De modo análogo ao esquema elaborado em [7], dois operadores distintos serão utilizados para a implementação do problema elastodinâmico: o primeiro é desenvolvido para a matriz de massa e o segundo para a matriz de rigidez.

4.4.1 PROJETO Π_k^∇ :

O projetor Π_k^∇ foi desenvolvido em [4] como um dos primeiros operadores de projeção atrelados ao método dos elementos virtuais. Concebido inicialmente para solução do problema de Laplace, esse operador também se aplica a problemas de elasticidade, visto que tanto as tensões quanto às deformações dependem do gradiente.

O desenvolvimento desse projetor é feito por meio da ortogonalização dos gradientes entre a função polinomial e o resíduo da aproximação, procedimento análogo ao do Método de Galerkin

$$\int_{\Omega} \nabla v_h \cdot \nabla (\varphi - \Pi_k^\nabla \varphi) d\Omega = 0 \quad (4.21)$$

Vetores podem ser decompostos em componentes. Dois vetores são ortogonais entre si quando não possuem componentes em comum. Abstraindo para funções, ao ortogonalizar uma função polinomial de ordem k pelo resíduo das funções de base garante que o resíduo contenha apenas a parcela da solução que não possa ser descrita pela função polinomial.

Aplicando a propriedade de linearidade do operador gradiente, a Eq. 4.22 escreve-se como:

$$\int_{\Omega} \nabla v_h \nabla (\Pi_k^\nabla \varphi) d\Omega = \int_{\Omega} \nabla v_h \nabla \varphi d\Omega \quad (4.22)$$

Em problemas bidimensionais, a base de monômios escalados $\mathbb{P}_k(E)$ é estendida para o campo vetorial de deslocamentos $[\mathbb{P}_k(E)]^2$. A base de monômios vetoriais H_k^P é escrita separando as componentes ξ e η do deslocamento:

$$H_k^P = \text{span} \left\{ \left\{ \begin{pmatrix} p_\alpha \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ p_\alpha \end{pmatrix} \right\}_{\alpha=1}^{n_k} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \xi \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \xi \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \eta \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \eta \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \eta^k \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \eta^k \end{pmatrix} \right\} \quad (4.23)$$

Essa construção garante o desacoplamento cinemático entre os campos de deslocamento u_h e v_h , assegurando a independência linear dos coeficientes de expansão de cada direção. Assim, para cada monômio escalar p_α , o índice α da base vetorial associa-se a um par de vetores na base. Substituindo a função polinomial teste pela matriz de monômios H_k^P e expressando o projetor por meio da expansão

polinomial, Eq. 4.13, tem-se:

$$\int_{\Omega} \nabla(H^P(\xi_j, \eta_j)) \nabla(H^P(\xi_j, \eta_j)) \{a\} d\Omega = \int_{\Omega} \nabla v_h \nabla \varphi d\Omega \quad (4.24)$$

Como o vetor $\{a\}$ contém coeficientes constantes, ele pode ser retirado da integral:

$$(\nabla H_k^P(\xi_j, \eta_j), \nabla H_k^P(\xi_j, \eta_j))_{\Omega_v} \{a\} = (\nabla H_k^P(\xi_j, \eta_j), \nabla \varphi)_{\Omega_v}, \quad (4.25)$$

Em notação matricial, a relação é expressa por:

$$\mathcal{G}^{(\nabla)} \{a\} = \mathcal{B}^{(\nabla)} \quad (4.26)$$

O lado esquerdo ($\mathcal{G}^{(\nabla)}$) contém apenas termos polinomiais e pode ser avaliado diretamente via integração numérica (como as técnicas propostas por [10-15]). Todavia, o lado direito ($\mathcal{B}^{(\nabla)}$) envolve as funções virtuais desconhecidas φ . Para contornar essa limitação, aplica-se o teorema da divergência:

$$(\nabla H_k^P(\xi_j, \eta_j) \cdot \nabla \varphi)_{\Omega_v} = \int_{\Gamma_e} (\nabla H_k^P(\xi_j, \eta_j) \cdot \mathbf{n}) \varphi_i|_{\Gamma_e} d\Gamma - \int_{\Omega_v} \nabla^2(H_k^P(\xi_j, \eta_j)) \varphi_i d\Omega \quad (4.27)$$

Ambas as parcelas da Eq. 4.28 podem agora ser integradas:

1. A primeira parcela está relacionada às funções de base nos vértices e arestas, enquanto que,
2. a segunda parcela equivale aos momentos internos.

Cada coluna da matriz $\mathcal{B}$ equivale a um grau de liberdade, desse modo, as parcelas das integrais não interagem entre si, com cada uma ocupando colunas distintas da matriz. Dois detalhes importantes devem ser observados na Eq. 4.28 com relação ao espaço de soluções Eq. 4.7):

1. A escolha do laplaciano na definição do espaço local justifica-se por sua presença direta no termo do domínio
2. A equivalência desse termo de domínio aos momentos internos valida o formato escolhido para essas variáveis. Do ponto de vista de implementação, basta calcular o laplaciano da matriz de monômios, pois cada valor do laplaciano está associado a um momento interno.

A parcela do contorno pode ser calculada através de técnicas de integração numérica, mas, é recomendado que essas técnicas possuam pontos de integração que coincidam com os nós por fins de simplificação. Uma das técnicas mais utilizadas para avaliação dos termos de contorno é o método de quadratura de Gauss-Lobatto, justamente por que os pontos de integração coincidem com os nós do elemento. Aplicando a quadratura de Gauss-Lobatto à parcela de contorno:

$$\sum_{j=1}^{n_e} \int_{\Gamma_e} (\nabla H_k^P \cdot N_E) \varphi_{i|\Gamma_e}(\xi) = \sum_{j=1}^{n_e} l_e \sum_{q=1}^{k+1} w_q [\nabla H_k^P(\xi_j, \eta_j)]^T N_E M_i(\xi_q). \quad (4.28)$$

A função $M_i(\xi)$ herda a propriedade do delta de Kronecker, de modo que $M_i(\xi_q) = 0$ para $i \neq q$. Isso permite simplificar o cálculo da matriz $\mathcal{B}^{(\nabla)}$:

$$B(\varphi_i, m_i)^{(\nabla)} = \sum_{j=1}^{n_e} l_e \sum_{q=1}^{k+1} w_q [\nabla H_k^P(\xi_j, \eta_j)]^T N_E - \nabla^2 [H_k^P(\xi_j, \eta_j)]^T \{\mathbf{m}_i\} \quad (4.29)$$

Essa expressão permite o cálculo da parcela de contorno para cada coluna da matriz $\mathcal{B}$. Os vetores normais às arestas, obtidos do teorema da divergência, são organizados na matriz N_E :

$$N_E = \frac{1}{l_e} \begin{bmatrix} (Y_2 - Y_1)_e & 0 \\ (X_1 - X_2)_e & 0 \\ 0 & (Y_2 - Y_1)_e \\ 0 & (X_1 - X_2)_e \end{bmatrix} \quad (4.30)$$

Diferentes abordagens existem para o cálculo da parcela de contorno, alguns autores consideram os valores como variáveis – os momentos nas arestas – e evitam o uso de técnicas de quadratura. Outros simplificam a expressão para ser calculada em função das arestas em que o grau de liberdade está localizado. Para $k = 1$, [16] apresenta uma equação simplificada para os coeficientes da matriz $\mathcal{B}$ em relação às arestas, Figura 33:

$$(\nabla H_1^P, \nabla \varphi_i)_{\Omega_v} = \frac{|e_i|n_{e_i} + |e_{i-1}|n_{e_{i-1}}}{2} \cdot \nabla H_1^P = \frac{1}{2} |\hat{e}_i| n_{\hat{e}_i} \cdot \nabla H_1^P(\xi_j, \eta_j). \quad (4.31)$$

Considerando uma forma bilinear $\mathcal{A}^E(\cdot, \cdot)$ no elemento e uma função $v \in V$, o núcleo da forma bilinear é $\ker(\mathcal{A}^E) = \{v \in V : \mathcal{A}^E(v, v) = 0\}$. Para a base

Figura 33 – Figura 4.6 - Geometria do elementos.

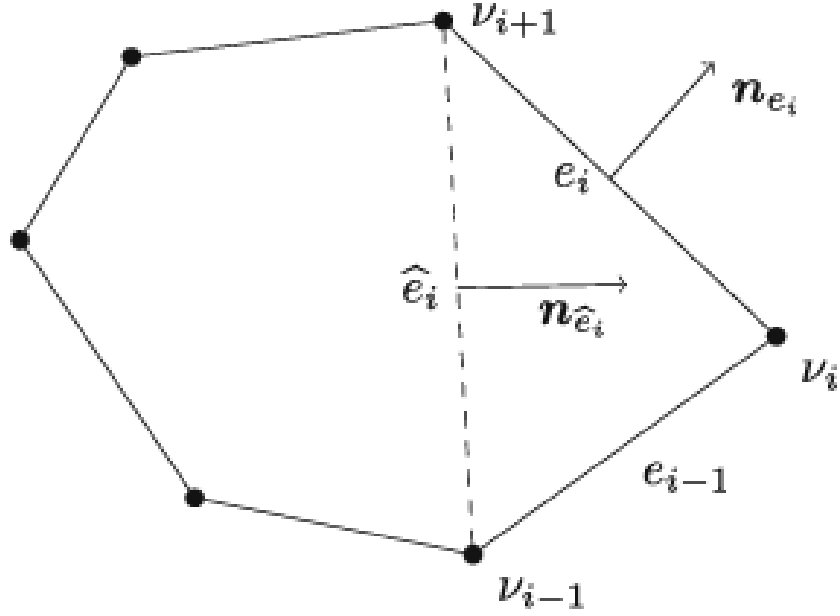


Figura 34 – Fonte: [1]

polinomial $\{\mathbf{p}_k\} \subset \mathbb{P}_k(E)$, o núcleo é o espaço gerado pelos polinômios que anulam a forma bilinear: $\ker(\mathcal{A}^E) = \text{span}\{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_{n_{\ker}}\}$.

Como o projetor apresenta o mesmo operador diferencial que a forma bilinear, a condição de ortogonalidade define a projeção a menos de uma constante, movimento de corpo rígido. Assim, as matrizes $\mathcal{G}^{(\nabla)}$ e $\mathcal{B}^{(\nabla)}$ possuem deficiência de posto (rank). Para eliminar a singularidade, introduz-se um operador de projeção adicional sobre as constantes, $P_0 : V_k(E) \rightarrow \mathbb{P}_0(E)$, que impõe a condição:

$$P_0(\Pi^\nabla v_h - v_h) = 0. \quad (4.32)$$

[17] apresenta algumas possibilidades para P_0 , sendo elas:

$$P_0 v_h := \begin{cases} \frac{1}{n_{\text{nos}}} \sum_{i=1}^{n_{\text{nos}}} v_h(V_i) & \text{para } k = 1 \\ \frac{1}{|\Omega_v|} \int_{\Omega_v} v_h & \text{para } k > 1 \end{cases} \quad (4.33)$$

Exemplo 4.4. Determine os valores de $P_0\varphi_i$ para:

Em um polígono com 5 vértices e aproximação $k = 1$, encontre o terceiro grau de liberdade com as coordenadas (0,5)

Em uma aproximação $k = 2$ para um polígono com 7 graus de liberdade, determine o valor para o sétimo grau de liberdade.

Solução:

Para o terceiro grau de liberdade:

$$P_0\varphi_3 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 \varphi_3(V_i) = \frac{1}{5} (\varphi_3(V_1) + \dots + \varphi_3(V_5)).$$

Considerando que as funções de base possuem a propriedade do delta de Kronecker, $\varphi_i(V_j) = \delta_{ij}$, a equação se simplifica para: $P_0\varphi_3 = \frac{1}{5}$. Em aproximações de segunda ordem existe apenas um momento interno equivalente ao último grau de liberdade. O momento interno é:

$$\mathbf{m} = \frac{1}{|\Omega_v|} \int_{\Omega_v} \varphi_7.$$

Ao aplicar o operador sobre constantes:

$$P_0\varphi_7 = \frac{1}{|\Omega_v|} \int_{\Omega_v} \varphi_7.$$

O que equivale ao próprio momento interno. Assim, $P_0\varphi_7 = \mathbf{m}$.

Sem a aplicação de P_0 , a matriz $\mathcal{G}^{(\nabla)}$ é singular. Com a inclusão da restrição, obtém-se o vetor de coeficientes e a projeção no espaço polinomial:

$$\{a\} = \Pi_{k,*}^{\nabla} = (\mathcal{G}^{(\nabla)})^{-1} \mathcal{B}^{(\nabla)}. \quad (4.34)$$

Um polinômio pode ser descrito tanto através de uma expansão de bases polinomiais:

$$p(x) = \sum_{i=1}^{N_{poly}} p_{\alpha}(x) a_{\alpha}.$$

Como também pode ser descrito através das bases nodais:

$$p(x) = \sum_{i=1}^{N_{poly}} \varphi_i(x) d_i.$$

Para converter o projetor da base polinomial para a base canônica é realizado um mapa do espaço de solução sobre si mesmo:

$$\Pi^\nabla : V_k(E) \rightarrow V_k(E).$$

A conversão da base polinomial para a base canônica é feita através da matriz $\mathcal{D}$.

A matriz $\mathcal{D}$ compreende dos valores que os polinômios utilizados na base assumem nos graus de liberdade do elemento. A conversão da base polinomial para a base nodal é realizada pela matriz $\mathcal{D}$, cujos elementos correspondem à aplicação dos funcionais dos graus de liberdade χ_i sobre os polinômios da base p_α :

$$\mathcal{D}_{i\alpha} = \chi_i(p_\alpha) \quad \forall \quad i \in \{1, \dots, n_{dof}\}, \alpha \in \{1, \dots, N_{poly}\}. \quad (4.35)$$

Exemplo 4.5. Em um polígono com 5 vértices e aproximação $k = 1$, encontre o terceiro grau de liberdade, com as coordenadas (5,0), determine o valor de $\mathcal{D}$ para o conjunto de monômios p_2 . O elemento possui diâmetro igual a 4 e a coordenada do centroide é (2,3).

Solução:

Para D_{23} :

$$\chi_3(p_2) = \left\{ \begin{pmatrix} \left(\frac{x-\bar{x}}{h_e}\right) \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ \left(\frac{x-\bar{x}}{h_e}\right) \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} \left(\frac{5-2}{4}\right) \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ \left(\frac{5-2}{4}\right) \end{pmatrix} \right\} \chi_3(p_2) = \left\{ \begin{pmatrix} \left(\frac{5-2}{4}\right) \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ \left(\frac{5-2}{4}\right) \end{pmatrix} \right\}$$

A relação entre os graus de liberdade d_i e os coeficientes a_α é expressa por:

$$d_i = \chi_i(p) = \chi_i \left(\sum_{\alpha=1}^{N_{poly}} p_\alpha(x) a_\alpha \right). \quad (4.36)$$

Através das propriedades de linearidade do funcional χ_i :

$$d_i = \chi_i(p) = \sum_{i=1}^{N_{poly}} a_\alpha \chi_i(p_\alpha(x)) \Leftrightarrow d_i = \sum_{i=1}^{N_{poly}} a_\alpha \mathcal{D}_{i\alpha}. \quad (4.37)$$

Portanto, o operador de projeção mapeado para a base de graus de liberdade nodais fica definido por:

$$\Pi_{k,0}^\nabla = \mathcal{D} \Pi_{k,*}^\nabla \quad (4.38)$$

Uma notável relação entre as matrizes $\mathcal{D}^{(\nabla)}$, $\mathcal{B}^{(\nabla)}$ e $\mathcal{G}^{(\nabla)}$ é:

$$\mathcal{G}_{\alpha,\beta}^{(\nabla)} = a_E(p_\alpha, p_\beta) = \sum_{j=1}^{n_{dof}} \mathcal{B}_{\alpha j}^{(\nabla)} \mathcal{D}_{j\beta}^{(\nabla)} = (\mathcal{B}^{(\nabla)} \mathcal{D}^{(\nabla)})_{\alpha\beta} \quad (4.39)$$

A partir dessa relação entre as matrizes é possível obter $\mathcal{G}^{(\nabla)}$ sem a utilização das técnicas de integração comentadas anteriormente.

4.4.2 PROJETO R Π_{k-1}^0 :

O projetor Π_k^0 , em contrapartida à Π_k^∇ que projeta o gradiente de u_h , realiza a projeção do campo de eslocamentos. Essa característica o torna ideal para aproximação dos termos de massa e de forças de corpo (termo fonte). Diferente de Π_k^∇ que realiza uma ortogonalização do tipo H^1 , o projetor Π_k^0 vai executar uma ortogonalização do tipo L^2 :

$$\int_{\Omega_v} (v_h - \Pi^0 v_h) p_k d\Omega_v = 0 \quad (4.40)$$

Expandindo a equação:

$$\int_{\Omega_v} \Pi^0(v_h) p_k d\Omega_v = \int_{\Omega_v} v_h p_k d\Omega_v. \quad (4.41)$$

Substituindo o projetor em termos da base polinomial $H_k^P(\xi, \eta)$:

$$\left(\int_{\Omega_v} [H_k^P]^T H_k^P d\Omega \right) \{a\} = \int_{\Omega_v} [H_k^P]^T v_h d\Omega \implies \mathcal{H}\{a\} = \mathcal{Q} \quad (4.42)$$

O lado esquerdo possui apenas termos polinomiais e é computável utilizando as técnicas de integração numérica comentadas anteriormente, todavia, dessa vez não

há atalhos. Para fins de reprodutibilidade, a integração da matriz $\mathcal{H}$ foi efetuada com a técnica de integração de momentos sobre polígonos arbitrários descrita em [13].

Na matriz $\mathcal{Q}$ (lado direito da Eq. 4.42), o teorema da divergência não pode ser aplicado. Para resolver a integração das funções virtuais v_h , utiliza-se o espaço de solução aumentado definido na Eq. 4.9. Os momentos internos fornecem o valor de $(v_h, p_k)_{\Omega_v}$ para monômios de grau até $k - 2$. Para os termos de grau $k - 1$ e k , aplica-se a propriedade do espaço estendido Eq. 4.10:

$$(\varphi, p_k)_{\Omega_v} = (\Pi_k^\nabla \varphi, p_k)_{\Omega_v}. \quad (4.43)$$

Dessa forma, a matriz $\mathcal{Q}$ é montada em blocos:

$$\mathcal{Q}_{\alpha i} = \begin{cases} (\varphi_i, p_\alpha)_{\Omega_v} & \text{se } 1 \leq \alpha \leq 2n_{k-2} \\ (\Pi_k^\nabla \varphi_i, p_\alpha)_{\Omega_v} & \text{se } 2n_{k-2} + 1 \leq \alpha \leq 2n_k \end{cases} \quad (4.44)$$

O projetor na base de monômios é dado por:

$$\Pi_{k,*}^0 = \mathcal{H}^{-1} \mathcal{Q} \quad (4.45)$$

4.4.3 PROJETOR Π_{k-1}^ϵ :

O projetor Π_{k-1}^ϵ foi proposto por [9] para problemas de elasticidade. Embora o operador Π_k^∇ aproxime o gradiente, a presença de termos de ordem k induz a representação de modos rígidos. Com o objetivo de filtrar os movimentos de corpo rígido, o projetor Π_{k-1}^ϵ projeta diretamente o tensor de deformações no espaço de polinômios de ordem $k - 1$:

$$\begin{aligned} \Pi : V_{h,K} &\longrightarrow [\mathbb{P}_{k-1}(K)]^2 \\ u_h(\mathbf{x}) &\rightarrow \Pi u_h(\mathbf{x}) \end{aligned} \quad (4.46)$$

Para construção desse operador de projeção é utilizada uma relação de ortogonalidade do tipo L^2 para as deformações:

$$\int_{\Omega_v} \Pi_{k-1}^\epsilon(v_h)^T p_{k-1} d\Omega_v = \int_{\Omega_v} \epsilon(v_h) p_{k-1} d\Omega_v \quad (4.47)$$

De maneira análoga à expansão dos deslocamentos dada por H_k^P na Eq. 4.23, a aproximação do tensor de deformações em problemas bidimensionais (em notação de Voigt) é composta por três componentes independentes $(\epsilon_{xx}, \epsilon_{yy}, \gamma_{xy})$. Consequentemente, a representação polinomial das deformações associa cada função de base a esses três termos no campo cinemático. Expandindo a representação polinomial:

$$\left(\int_{\Omega_v} [H_{k-1}^P]^T H_{k-1}^P d\Omega \right) \{a\} = \int_{\Omega_v} (\epsilon(v_h))^T H_{k-1}^P d\Omega \implies \mathcal{G}^{(\epsilon)} \{a\} = \mathcal{B}^{(\epsilon)} \quad (4.48)$$

Ao contrário de Π_k^0 , o termo à direita possui o operador diferencial de deformação $\epsilon(v_h)$, permitindo a aplicação direta do teorema da divergência sem necessidade do espaço de soluções aumentado:

$$(\epsilon(v_h), H_{k-1}^P(\xi, \eta))_{\Omega_v} = \int_{\Gamma_e} (H_{k-1}^P(\xi_j, \eta_j) \cdot N_E) \varphi_i|_{\Gamma_e} d\Gamma - \int_{\Omega_v} \nabla \cdot (H_{k-1}^P(\xi_j, \eta_j)) \varphi_i d\Omega \quad (4.49)$$

Em uma abordagem similar ao que foi feito para o projetor gradiente, a parcela do contorno é obtida da quadratura de Gauss-Lobatto ¹. A parcela B é calculada como:

$$B(\varphi_i, m_i)^{(\nabla)} = \sum_{j=1}^{n_e} l_e \sum_{q=1}^{k+1} w_q [H_k^P(\xi_j, \eta_j)]^T N_E - \nabla \cdot [H_k^P(\xi_j, \eta_j)]^T \{\mathbf{m}_i\} \quad (4.50)$$

Considerando que $H_{k-1}^P \in [\mathbb{P}_{k-1}(\Omega)]^3$, a componente normal N_E é modificada para:

$$N_E = \begin{bmatrix} N_{xe} & 0 & N_{ye} \\ 0 & N_{xe} & N_{ye} \end{bmatrix} \quad (4.51)$$

Devido a natureza da relação de ortogonalização utilizada no projetor Π_{k-1}^ϵ , a relação entre $\mathcal{G} = \mathcal{BD}$ não é válida. A Obtenção da matriz $\mathcal{G}^\epsilon$ deve ser feita do mesmo modo que a matriz $\mathcal{H}$. A implementação para avaliação do projetor segue os mesmos passos de Π_k^∇ , porém sem a necessidade do operador de projeção de constantes P_0 , porque o operador de deformação já elimina naturalmente os movimentos de corpo rígido com uma aproximação de $k - 1$. Dessa maneira:

¹ A tabela com os pontos e pesos se encontra no anexo A

$$\Pi_{k-1}^\epsilon = \mathcal{G}^{(\epsilon)-1} \mathcal{B}^{(\epsilon)} \quad (4.52)$$

A matriz $\mathcal{D}^\epsilon$ ainda deve ser obtida para as operações envolvidas no termo de estabilidade. [9] afirma que o cálculo da matriz $\mathcal{D}^\epsilon$ é feito da mesma maneira que $\mathcal{D}^\nabla$, usando k ao invés de $k+1$.

4.5 MATRIZES DE RIGIDEZ E MASSA:

Duas propriedades essenciais para garantir a existência, unicidade e estabilidade da solução no VEM são a consistência e a estabilidade.

1. Consistência: Garante que a solução discreta seja exata quando a solução analítica for um polinômio de grau menor ou igual a k :

$$a^K(v_h, p) = a_h^K(v_h, p) \quad p \in \mathbb{P}_k(K).$$

2. Estabilidade: Garante a positividade da forma bilinear discreta no espaço de elementos virtuais [9], escalando adequadamente em relação à forma contínua:

$$c_1 \leq x \leq c_2$$

Como explicado por [18], a propriedade de consistência afirma que a solução deve ser exata para polinômios de grau menor ou igual àquele do espaço associado com o elemento. Para estabilidade existem duas constantes as quais não possuem limites superior ou inferior, apenas devem existir. Portanto, a forma bilinear deve escalar como a forma contínua.

Das formulações elasto dinâmicas, Eq. 3.57, definem-se as formas bilineares da massa e rigidez:

$$[M] = \int_{\Omega_v} \rho \varphi \varphi d\Omega_v, \quad (4.53)$$

e

$$[K] = \int_{\Omega_v} \rho \epsilon(\varphi) \mathbb{C} \epsilon(\varphi) d\Omega_v. \quad (4.54)$$

4.5.1 MATRIZ DE MASSA

Para a matriz de massa elementar com densidade ρ constante, substitui-se o campo de funções de base φ pela decomposição descrita na Eq. 4.4:

$$\begin{aligned} [M] &= \rho \int_{\Omega_v} (\Pi_k^0(\varphi) + (I - \Pi_k^0)\varphi)(\Pi_k^0(\varphi) + (I - \Pi_k^0)\varphi) d\Omega_v \\ [M] &= \rho \int_{\Omega_v} \Pi_k^0(\varphi)\Pi_k^0(\varphi) d\Omega_v + 2\rho \int_{\Omega_v} \Pi_k^0(\varphi)(I - \Pi_k^0)\varphi d\Omega_v + \\ &\quad \rho \int_{\Omega_v} (I - \Pi_k^0)\varphi(I - \Pi_k^0)\varphi d\Omega_v \end{aligned} \quad (4.55)$$

Devido à propriedade de ortogonalidade em L^2 do projetor Π_k^0 , o termo cruzado é nulo. A matriz de massa se divide em um termo de consistência $[M]^{cons}$ e um termo de estabilização $[M]^{stab}$:

$$[M] = \rho \int_{\Omega_v} \Pi_k^0(\varphi)\Pi_k^0(\varphi) d\Omega_v + \rho \int_{\Omega} (I - \Pi_k^0)\varphi(I - \Pi_k^0)\varphi d\Omega_v \quad (4.56)$$

O termo de consistência é avaliado por:

$$\begin{aligned} [M]_{ij}^{cons} &= \rho \int_{\Omega_v} (\Pi_k^0\varphi)^T (\Pi_k^0\varphi) d\Omega = \rho \sum_{\alpha=1}^{n_k} \sum_{\beta=1}^{n_k} (\Pi_{k,*}^0)_{\alpha i}^T (\Pi_{k,*}^0)_{\beta j} \int_{\Omega_v} [H_k^P]_{\alpha}^T [H_k^P]_{\beta} d\Omega \\ [M]^{cons} &= \rho (\Pi_{k,*}^0)^T \mathcal{H}^0 \Pi_{k,*}^0 \end{aligned} \quad (4.57)$$

Nota-se que não foi necessário um procedimento de integração para a solução da matriz de rigidez. [20] afirma que o termo de consistência deve ser computado de maneira exata enquanto que o termo de estabilidade pode ser aproximado.

O resíduo, $(I - \Pi_k^0)q$, atua como um filtro para funções polinomiais, onde para uma função $q \in \mathbb{P}_k(\Omega_v)$ o resíduo é nulo. Uma implicação desta afirmação é a nulidade do resíduo no contorno do elemento, assim garantindo que a estabilização não interfira no teste de consistência física do elemento. O termo de estabilidade é expresso através da diferença nos graus de liberdade:

$$\begin{aligned} [M]_{ij}^{stab} &= \rho \int_{\Omega_v} (I - \Pi_k^0)\varphi_i (I - \Pi_k^0)\varphi_j d\Omega_v = \rho ((I - \Pi_k^0)\varphi_i, (I - \Pi_k^0)\varphi_j)_{\Omega_v} = \rho \sum_{r=1}^{n_{dof}} \chi_r((I - \Pi_k^0)\varphi_i) \chi_r((I - \Pi_k^0)\varphi_j) \\ [M]^{stab} &= \rho [(I - \mathcal{D}\Pi^0)^T (I - \mathcal{D}\Pi^0)] \end{aligned} \quad (4.58)$$

Reunindo as parcelas, a matriz de massa elementar toma a forma:

$$[M] = \rho(\Pi_{k,*}^0)^T \mathcal{H}^0 \Pi_{k,*}^0 + \rho S_M \quad (4.59)$$

onde S_M é um operador de estabilização. [19] sugere a seguinte escolha para a matriz de estabilização da massa:

$$[M]^{stab} = \rho |\Omega_v| (I - \mathcal{D}\Pi^0)^T (I - \mathcal{D}\Pi^0) \quad (4.60)$$

4.5.2 MATRIZ DE RIGIDEZ

O procedimento para a matriz de rigidez é semelhante ao que foi feito para a matriz de massa, substituindo a deformação $\epsilon(\varphi)$ por meio do projetor Π_{k-1}^ϵ :

$$[K]_{ij} = \int_{\Omega_v} (\epsilon(\Pi_{k-1}^\epsilon \varphi_i))^T \mathbb{C} \epsilon(\Pi_{k-1}^\epsilon \varphi_j) d\Omega + \int_{\Omega_v} \epsilon((I - \mathcal{D}\Pi_{k-1}^\epsilon) \varphi_i)^T \mathbb{C} \epsilon((I - \mathcal{D}\Pi_{k-1}^\epsilon) \varphi_j) d\Omega \quad (4.61)$$

O termo de consistência é dado por:

$$[K]^{cons} = (\Pi_{k-1}^\epsilon)^T \mathcal{G}^{(\epsilon)} \mathbb{C} \Pi_{k-1}^\epsilon \quad (4.62)$$

O termo de estabilidade é:

$$[K]_{ij}^S = \int_{\Omega_v} (I - \mathcal{D}\Pi_{k-1}^\epsilon) \epsilon(\varphi_i)^T \mathbb{C} (I - \mathcal{D}\Pi_{k-1}^\epsilon) \epsilon(\varphi_j)^T d\Omega.$$

Como visto na equação Eq. 4.59, o termo $(I - \mathcal{D}\Pi_{k-1}^\epsilon)$ não é computável pelas dimensões de $\mathcal{D}$ e Π^ϵ não serem compatíveis. O termo de consistência e o termo de estabilidade são desacoplados entre si, desse modo o termo de estabilidade pode ser aproximado por:

$$[K]^{stab} = (I - \mathcal{D}\Pi_k^\nabla)^T \Lambda (I - \mathcal{D}\Pi_k^\nabla) \quad (4.63)$$

onde Λ é um parâmetro escalar de amortecimento/estabilização relacionado à rigidez do elemento ou às propriedades constitutivas do material. [19] sugere:

$$\Lambda = \max \left(\text{tr}([K]^{cons}), \alpha_0 \frac{\text{tr}(\mathbb{C})}{n_c} \right), \quad \text{com } \alpha_0 = \frac{1}{3}, n_c = \text{size}(\mathbb{C}, 1) \quad (4.64)$$

Essa propriedade garante que a estabilização seja escalada de maneira similar a matriz constitutiva ao mesmo tempo que é limitada inferiormente pelo traço da

matriz constitutiva e um parâmetro α_0 definido pelo usuário. Essa estabilização será utilizada na maior parte deste trabalho.

A matriz de rigidez elementar completa é expressa por:

$$[K] = (\Pi_{k-1}^\epsilon)^T \mathcal{G}^{(\epsilon)} \Pi_{k-1}^\epsilon + (I - \mathcal{D} \Pi_{k-1}^\epsilon)^T \Lambda (I - \mathcal{D} \Pi_{k-1}^\epsilon) \quad (4.65)$$

Exemplo 4.6. Prove que os termos de consistência e de estabilidade são desacoplados. A forma bilinear discreta em um domínio K é:

$$a_h^K(v_h, q) = \int_K \mathbb{C} \Pi_{k-1}^0(\epsilon(v_h)) : \Pi_{k-1}^0(\epsilon(q)) dK + S_a^K(v_h, q).$$

Da propriedade de consistência, a forma bilinear discreta deve ser rigorosamente igual a forma bilinear contínua.

Para um função $q \in [\mathbb{P}_k(K)]^2$, para um projetor Π_{k-1}^0 a identidade é válida:

$$\Pi_{k-1}^0(\epsilon(q)) = \epsilon(q).$$

Utilizando a propriedade de ortogonalidade do projetor L^2 :

$$\int_K \mathbb{C} \Pi_{k-1}^0(\epsilon(v_h)) : \Pi_{k-1}^0(\epsilon(q)) dK = \int_K \mathbb{C} \epsilon(v_h) : \epsilon(q) dK = a^K(v_h, q).$$

Para que a consistência existe, a parcela de estabilidade deve se anular, portanto:

$$S_a^K(v_h, q) = 0 \Rightarrow (I - \Pi_{k-1}^0)\epsilon(q) = 0 \quad \forall q \in [\mathbb{P}_k(K)]^2.$$

. Assim como Π_{k-1}^0 , o operador Π_k^∇ por definição é um operador sobre $[\mathbb{P}_k(K)]^2$ agindo como identidade de q nesse espaço:

$$\Pi_k^\nabla q = q \quad \forall q \in [\mathbb{P}_k(K)]^2.$$

Assim, a relação:

$$(I - \Pi_k^\nabla)q = 0$$

é verdadeira. Intuindo isso, chega-se a conclusão de que:

$$\int_K \mathbb{C} (I - \Pi_{k-1}^0)\epsilon(v_h) : (I - \Pi_{k-1}^0)\epsilon(q) dK = \int_K \mathbb{C} (I - \Pi_k^\nabla)v_h : (I - \Pi_k^\nabla)q dK = 0.$$

Destarte provando o desacoplamento do termo de consistência do termo de estabilidade.

4.6 IMPLEMENTAÇÃO:

Abaixo apresenta-se a estrutura algorítmica para a montagem das matrizes de rigidez e massa em uma formulação VEM:

Algorithm 1 Implementação do método dos elementos virtuais

Require: malha, condições de contorno, $[\mathbf{C}]$, ρ

- 1: inicializar a matriz de rigidez e matriz de massa global.
- 2: **while** cada elemento E na malha **do**
- 3: Determine $|E|$, n_v , h , $(\bar{x}, \bar{y})$, le_j , $\{\mathbf{n}_{e_j}\}$
- 4: $(\xi, \eta) \leftarrow \left(\frac{x-\bar{x}}{h}, \frac{y-\bar{y}}{h} \right)$
- 5: $[\mathbf{B}_{\beta,i}^\nabla] \leftarrow a_E^\nabla(\{\varphi_i\}, \{p_\beta\})$ 4.30 e 4.33
- 6: $[\mathbf{B}_{\beta,i}^\epsilon] \leftarrow a_E^\epsilon(\{\varphi_i\}, \{p_\beta\})$ 4.49
- 7: $[\mathbf{D}_{i,\alpha}^\nabla] \leftarrow \text{dof}_i(\{p_\alpha\})$ 4.35
- 8: $[\mathbf{D}_{i,\alpha}^\epsilon] \leftarrow \text{dof}_i(\{p_\alpha\})$ 4.35
- 9: $[\mathbf{G}^\nabla] \leftarrow [\mathbf{B}^\nabla][\mathbf{D}^\nabla]$ 4.39
- 10: $[\mathbf{G}^\epsilon] \leftarrow \int_{\mathbf{E}} \mathbf{p}_\alpha \mathbf{p}_\beta d\mathbf{E}$ 4.49
- 11: $[\mathbf{\Pi}^\nabla] \leftarrow [\mathbf{G}^\nabla]^{-1}[\mathbf{B}^\nabla]$ 4.27
- 12: $[\mathbf{\Pi}^\epsilon] \leftarrow [\mathbf{G}^\epsilon]^{-1}[\mathbf{B}^\epsilon]$ 4.50 ▷ Cálculo da Matriz de Rigidez
- 13: $[\mathbf{k}_E^C] \leftarrow [\mathbf{\Pi}^\epsilon]^T [\mathbf{G}^\epsilon] [\mathbf{C}] [\mathbf{\Pi}^\epsilon]$ 4.60
- 14: $\Lambda \leftarrow \max \left(\text{diag}([\mathbf{k}_E^C]), \frac{1}{3} \frac{\text{tr}(\mathbf{C})}{n_c} \right)$ 4.62
- 15: $[\mathbf{k}_E^S] \leftarrow \Lambda ([\mathbf{I}] - [\mathbf{D}^\nabla][\mathbf{\Pi}^\nabla])^T ([\mathbf{I}] - [\mathbf{D}^\nabla][\mathbf{\Pi}^\nabla])$ 4.61
- 16: $[\mathbf{k}_E] \leftarrow [\mathbf{k}_E^C] + [\mathbf{k}_E^S]$ 4.63
- 17: $[\mathbf{H}_{\alpha\beta}^0] \leftarrow \int_{\mathbf{E}} \mathbf{p}_\alpha \mathbf{p}_\beta d\mathbf{E}$
- 18: Montar blocos de $[\mathbf{Q}]$ 4.44
- 19: $[\mathbf{\Pi}^0] \leftarrow [\mathbf{H}^0]^{-1}[\mathbf{Q}]$ 4.45
- 20: $[\mathbf{M}_E^C] \leftarrow \rho [\mathbf{\Pi}^0]^T [\mathbf{H}^0] [\mathbf{\Pi}^0]$ 4.55
- 21: $[\mathbf{M}_E^S] \leftarrow \rho |E| ([\mathbf{I}] - [\mathbf{D}^\nabla][\mathbf{\Pi}^0])^T ([\mathbf{I}] - [\mathbf{D}^\nabla][\mathbf{\Pi}^0])$ 4.56
- 22: $[\mathbf{M}_E] \leftarrow [\mathbf{M}_E^C] + [\mathbf{M}_E^S]$ 4.57
- 23: Juntar $[\mathbf{k}_E]$ e $[\mathbf{M}_E]$ em suas corretas posições nas matrizes globais
- 24: **end while**

Considerações finais:

O valor de u_h não é plenamente obtido ao final do processo por conter uma parcela virtual, contudo ele pode ser aproximado de modo aceitável apenas pela parcela polinomial:

$$\Pi^0 u_h = H_k^P(\xi, \eta) \Pi_{k,*}^0 \{u_e\} \quad (4.66)$$

Para as deformações, em E1. 4.15 foi determinada uma forma de cálculo através da derivação de u_h , entretanto, elas podem ser aproximadas diretamente pelo operador Π_{k-1}^ϵ da mesma maneira que é feito para u_h .

Tal qual o método dos elementos finitos na formulação clássica, também é necessária a utilização dos procedimentos de recuperação de tensões. Para se ter uma aproximação de u_h e $\epsilon(u_h)$ considerando a utilização do termo não polinomial, é necessária a aplicação de técnicas de recuperação de funções na etapa de pós-processamento.

REFERÊNCIAS

4.7 APÊNDICE A - TABELA COM PONTOS E PESOS DE GAUSS-LOBATTO

N	i	Ponto x_i	Peso w_i
2	0	-1.0000000000	1.0000000000
1	1.0000000000	1.0000000000	
3	0	-1.0000000000	0.3333333333
1	0.0000000000	1.3333333333	
2	1.0000000000	0.3333333333	
4	0	-1.0000000000	0.1666666667
1	-0.5773502692	0.8333333333	
2	0.5773502692	0.8333333333	
3	1.0000000000	0.1666666667	
5	0	-1.0000000000	0.1000000000
1	-0.6546536707	0.5444444444	
2	0.0000000000	0.7111111111	
3	0.6546536707	0.5444444444	
4	1.0000000000	0.1000000000	
6	0	-1.0000000000	0.0666666667
1	-0.7650553239	0.3784749563	
2	-0.2852315165	0.5548583770	
3	0.2852315165	0.5548583770	
4	0.7650553239	0.3784749563	
5	1.0000000000	0.0666666667	
7	0	-1.0000000000	0.0476190476
1	-0.8302238963	0.2768260474	
2	-0.4688487935	0.4317453812	
3	0.0000000000	0.4876190476	
4	0.4688487935	0.4317453812	
5	0.8302238963	0.2768260474	
6	1.0000000000	0.0476190476	
8	0	-1.0000000000	0.0357142857
1	-0.8717401485	0.2107042271	
2	-0.5917001814	0.3411226925	
3	-0.2092992179	0.4124587947	
4	0.2092992179	0.4124587947	
5	0.5917001814	0.3411226925	
6	0.8717401485	0.2107042271	
7	1.0000000000	0.0357142857	